



## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：郭晓倩

导师签名：吴斌（张东斌）

签字日期：2010 年 6 月 21 日

签字日期：2010 年 6 月 17 日



中图分类号: TP273;TP13  
UDC: 625

学校代码: 10004  
密级: 公开

# 北京交通大学

## 硕士学位论文

网络控制系统的时延分析及PID控制器的设计

Study on Time-delay Analysis and PID Controller  
Design of Networked Control System

作者姓名: 郭晓倩

学号: 08121963

导师姓名: 吴斌

职称: 副教授

学位类别: 工学

学位级别: 硕士

学科专业: 载运工具运用工程

研究方向: 载运工具安全与  
检测控制技术

北京交通大学

2010年6月



## 致谢

本论文的工作是在我的导师吴斌副教授的悉心指导下完成的，吴斌副教授严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢两年来吴斌老师对我的关心和指导。

张乐乐副教授悉心指导我们完成了实验室的科研工作，在学习上和生活上都给予了我很大的关心和帮助，在此向张乐乐老师表示衷心的感谢。

此外，在论文的完成过程中，谭南林教授、张冬泉副教授、兰惠清副教授、龚卓蓉高工对于我的科研工作和论文都提出了许多的宝贵意见，在此表示衷心的感谢。

在实验室工作及撰写论文期间，杨冉、杨宽、张啸雨、刘晨、陈优等同学对我论文中的研究工作给予了热情帮助，在此向他们表达我的感激之情。

另外也感谢家人，他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。



## 中文摘要

**摘要:** 网络控制系统 (NCS), 又称网络化的控制系统, 它通过物理通信网络来实现控制器—执行器和传感器—控制器之间的数据交换, 使某一区域内不同地点的设备和用户实现资源共享和协调操作, 提高了系统的模块性、可靠性, 减少安装和维护费用, 在工业上得到了广泛应用。与此同时, 网络的引入也带来了时延、数据丢包、资源优化调度等一系列问题, 使得对网络控制系统的研究分析日益迫切。

本文主要针对网络控制系统中的网络时延问题, 在不考虑其他网络影响因素的条件下分析了网络时延对 NCS 性能的影响, 说明随着时延的增大 NCS 的动态性能和稳定性都降低, 因此在 NCS 的设计过程中不可忽略时延给系统带来的影响。继而讨论了 NCS 采用 PID 控制时 PID 参数稳定域的确定, 即先确定  $K_p$  的稳定范围, 然后寻找给定  $K_p$  下  $K_i$ - $K_d$  平面的稳定域, 最后通过遍历  $K_p$  得到整个 PID 参数稳定域。该稳定域为 NCS 智能控制器的设计提供了参数调整范围。

PID 控制器在各种工业过程控制中显示出很多优点, 但其无自适应能力, 当网络时延和系统参数发生变化时不能调整控制参数, 使系统性能下降。本文在 PID 控制的基础上引入模糊控制, 采用模糊控制器根据系统误差对 PID 的控制参数进行在线调节, 实现了对时延的良好补偿, 提高了系统对参数变化的适应性, 增强了抗干扰能力。

最后, 运用 TrueTime 工具箱建立了 NCS 仿真平台, 模拟实际网络控制系统的运行, 对所设计的控制策略进行验证, 结果表明设计的模糊 PID 控制器能够对时延进行有效补偿, 使系统输出快速跟踪输入。同时还分析了网络速率和丢包率不同对 NCS 响应性能的影响, 说明了联合网络和控制特性对 NCS 进行综合设计的重要性。

**关键词:** 网络控制系统; 时延; PID 稳定域; 模糊控制; TrueTime 仿真平台

**分类号:** TP273; TP13



## ABSTRACT

**ABSTRACT:** Networked Control System (NCS) which transmits data from controller to actuator and sensor to controller by network has been widely used in industry since it implements resource sharing and co-operation for equipments and users in different areas. It increases the modularity and reliability of system while decreasing costs of installation and maintenance. Meanwhile, the introduction of network to control system makes it quite important to analyze NCS because it results in several questions, such as network induced time-delay, data loss, scheduling of resources and so on.

Without considering other factors of network, the impact of time-delay on NCS performance is analyzed which indicates that both dynamic performance and stability of system decreases with increasing time-delay, so that time-delay can't be ignored while designing a NCS. Then, the method to determine the stability region of PID controllers in NCS with PID control has been studied. Based on this method, the stability region of  $K_p$  is firstly found, then the stability region in  $K_i$  -  $K_d$  plane can be determined under a fixed  $K_p$ , all stability region of  $(K_p, K_i, K_d)$  will be obtained by sweeping over  $K_p$ . The obtained stability region provides parameter regulating range for intelligent controller design of NCS.

The performance of NCS using PID control decreases for PID controller doesn't have self-adaptive ability to adjust control parameters with variable time-delay and system parameters. A Fuzzy-PID controller has been designed which can adjust PID parameters according to system error so that the impact of time-delay on NCS gets mostly compensated, improving system ability to adapt parameter variation and resist disturbance.

Finally, a NCS simulation platform is established by TrueTime toolbox which provides a simulated network environment to verify the validity of signed controller. The simulation results evidence that Fuzzy-PID controller makes a good compensation to the impact of time-delay on NCS and output can quickly track input signal of system. In addition, the impact of data loss probability and network rate on NCS is also analyzed to demonstrate the importance of design NCS combining network and control.

**KEYWORDS:** Networked Control System; Time-delay; Stability Region of PID; Fuzzy Control; TrueTime Simulation Platform

**CLASSNO:** TP273; TP13



# 目录

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 中文摘要 .....                                                       | v   |
| ABSTRACT.....                                                    | vii |
| 1 引言 .....                                                       | 1   |
| 1.1 网络控制系统 (NCS) 的研究背景和意义.....                                   | 1   |
| 1.1.1 网络控制系统 (NCS) 的产生及特点.....                                   | 1   |
| 1.1.2 NCS 存在的基本问题.....                                           | 2   |
| 1.1.3 NCS 的研究意义.....                                             | 4   |
| 1.2 NCS 的研究现状.....                                               | 4   |
| 1.2.1 国内外研究现状 .....                                              | 4   |
| 1.2.2 NCS 的两类研究方向.....                                           | 6   |
| 1.3 本文的主要内容 .....                                                | 6   |
| 2 时延对 NCS 性能的影响.....                                             | 9   |
| 2.1 时域分析时延对 NCS 性能的影响.....                                       | 9   |
| 2.1.1 系统阶跃响应分析 .....                                             | 9   |
| 2.1.2 $\tau_{ca}$ 和 $\tau_{sc}$ 二者对系统的影响程度分析.....                | 11  |
| 2.1.3 采样周期对 NCS 性能的影响.....                                       | 12  |
| 2.2 频域分析时延对 NCS 稳定裕度的影响.....                                     | 15  |
| 2.3 本章小结 .....                                                   | 16  |
| 3 NCS 中 PID 控制器参数稳定域的确定 .....                                    | 17  |
| 3.1 PID 控制器参数的分离.....                                            | 18  |
| 3.2 $K_p$ 给定时 $K_i$ - $K_d$ 稳定域的确定 .....                         | 19  |
| 3.2.1 D 分割法分析 $K_i$ - $K_d$ 平面的稳定边界.....                         | 19  |
| 3.2.2 归纳确定 $K_i$ - $K_d$ 稳定域的不等式组.....                           | 21  |
| 3.2.3 影响 $K_i$ - $K_d$ 稳定域的有效 $\omega$ 值 ( $\omega_0$ ) 的确定..... | 22  |
| 3.3 $K_p$ 稳定范围的确定 .....                                          | 22  |
| 3.3.1 P 控制器参数 $K_p$ 稳定域的确定 .....                                 | 22  |
| 3.3.2 PID 控制器中参数 $K_p$ 稳定域的确定 .....                              | 24  |
| 3.4 典型时延系统 PID 稳定域分析.....                                        | 25  |
| 3.4.1 高阶时延系统 .....                                               | 25  |
| 3.4.2 一阶时延系统 .....                                               | 28  |
| 3.4.3 二阶时延系统 .....                                               | 31  |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3.5 本章小结 .....                                 | 33 |
| 4 NCS 中自适应模糊 PID 控制器的设计 .....                  | 35 |
| 4.1 模糊控制理论 .....                               | 36 |
| 4.1.1 模糊控制的发展和特点 .....                         | 36 |
| 4.1.2 模糊控制器的结构和组成 .....                        | 36 |
| 4.2 模糊 PID 控制器的分类 .....                        | 38 |
| 4.3 自适应模糊 PID 控制器的设计 .....                     | 38 |
| 4.3.1 PID 控制参数初始值的确定 .....                     | 39 |
| 4.3.2 基于 Matlab/Fuzzy 工具箱设计自适应模糊 PID 控制器 ..... | 41 |
| 4.3.3 隶属函数的选取对控制的影响 .....                      | 47 |
| 4.3.4 量化因子和比例因子的选取对控制的影响 .....                 | 48 |
| 4.4 常规 PID 控制与自适应模糊 PID 控制比较 .....             | 49 |
| 4.5 本章小结 .....                                 | 50 |
| 5 NCS 仿真平台的建立 .....                            | 53 |
| 5.1 NCS 仿真平台方案比较 .....                         | 53 |
| 5.2 基于 TrueTime 工具箱的 NCS 仿真平台的建立 .....         | 54 |
| 5.2.1 TrueTime 仿真平台的搭建 .....                   | 55 |
| 5.2.2 实例仿真与分析 .....                            | 56 |
| 5.3 本章小结 .....                                 | 58 |
| 6 结论与展望 .....                                  | 59 |
| 参考文献 .....                                     | 61 |
| 作者简介 .....                                     | 65 |
| 独创性声明 .....                                    | 67 |
| 学位论文数据集 .....                                  | 69 |

## 1 引言

### 1.1 网络控制系统（NCS）的研究背景和意义

#### 1.1.1 网络控制系统（NCS）的产生及特点

随着控制科学、计算机网络及通信技术的日益发展和交叉渗透，控制系统结构越来越复杂，空间分布越来越广，对系统控制性能的要求也愈发提高。这给自动控制技术的发展带来了新的机遇和挑战。控制系统正由封闭的集中体系加速向开放分布式体系发展<sup>[1]</sup>。

早期的控制系统采取的是一种封闭的点对点结构，这同计算机技术发展早期相似，适应了早期控制系统的要求。进入 21 世纪，计算机技术特别是网络技术有了飞速的发展，此时控制系统网络化发展的脚步也随着计算机网络的发展而加速，自动化与工业控制技术需要更深层次的渗透通信与网络技术。一方面，现代工厂的智能设备如传感器、控制器、执行器等分布在不同的空间，其间的通信需要数据通信网络来实现。另一方面，通信网络的管理与控制也要求更多的采用控制理论与策略。网络控制系统就是适应这种要求发展起来的。

网络控制系统（Networked Control System，NCS）最早于 1998 年出现在马里兰大学 G.C.Walsh 的论著中<sup>[2]</sup>，但未给出明确的定义，只是用图示说明了网络控制系统的结构，指出在该系统中控制器与传感器通过串行通信形成闭环。

文献<sup>[3]</sup>提出了网络化控制系统的概念，认为通常一个典型的控制系统包括传感器、控制器和执行机构等部分，利用数据网络连接控制组件形成闭环控制回路的实时反馈控制系统称为网络化控制系统（NCS）。文献<sup>[4]</sup>则认为一般将通过网络形成闭环的反馈控制系统称为网络控制系统，其特征是系统各组件之间可以通过网络交换信息。

清华大学的顾洪军给出了明确的定义<sup>[5]</sup>：网络控制系统（Networked Control System，NCS），又称为网络化的控制系统，即在网络环境下实现的控制系统。是指在某个区域内一些现场检测、控制及操作设备和通信线路的集合，用以提供设备之间的数据传输，使该区域内不同地点的设备和用户实现资源共享和协调操作。广义的网络控制系统包括狭义的在内，而且还包括通过企业信息网络以及 Internet 实现对工厂车间、生产线甚至现场设备的监视与控制等。图 1-1 给出了网络控制系统的基本结构。在网络控制系统中，传感器采集信息和控制信息都是通过网络传

送的，根据其特点，控制理论学者将闭环反馈信息通过实时网络传送的控制系统称为网络控制系统。

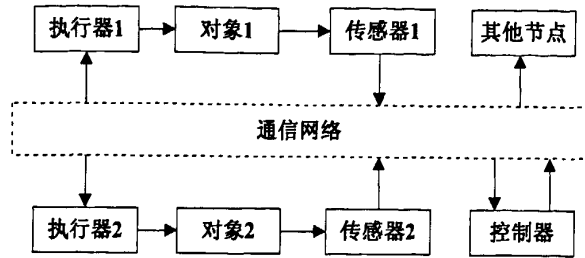


图 1-1 典型的网络控制系统结构

Fig.1-1 Typical NCS frame

自从“网络控制系统”这一概念被提出，并作为一个系统进行研究以来已经取得了一定的成果。网络控制系统作为控制和网络的交叉学科，涉及的内容相当广泛，它既继承了经典系统的基本特点，又有其自身的独特之处。

网络控制系统是计算机控制系统的更高发展，其特点<sup>[6]</sup>有：结构网络化；节点智能化；控制现场化和功能分散化；系统开放化和产品集成化。这些特点使网络控制系统具有一些突出的优点，如可实现资源共享，提高系统的模块性、可靠性，减少安装和维护费用。

### 1.1.2 NCS 存在的基本问题

网络控制系统给控制领域带来了极大利益的同时，也存在很多难以解决的新问题。由于控制系统通过网络形成闭环控制，网络中存在的不确定因素必然给控制系统的分析和设计带来很多困难，主要体现在以下几个方面。

#### (1) 共享资源的优化调度

当多个控制回路连接到同一控制网络时，网络带宽的优化调度问题就变得格外重要。这时控制性能的好坏不仅依赖于控制算法的设计，还依赖于网络资源的调度。在计算机科学领域，单 CPU 或多 CPU 系统的实时调度算法已经得到了充分的研究，但对网络控制系统来说，调度算法不仅要满足可调度性，还要满足控制系统的稳定性。

#### (2) 网络诱导时延<sup>[7]</sup>

控制系统通过网络交换数据时，会由于诸多节点共享同一网络通道而产生时延。在NCS中可能存在多种不同性质的时延（常数、有界、随机时变等），属于哪一种主要由网络的协议、负荷、带宽等来决定。若在设计控制系统时不考虑这种时延的存在将降低控制系统的性能，甚至还会引起系统的不稳定。一般可认为，

当时延远小于采样周期时,时延的影响可以忽略不计;但当时延相对于采样周期而言不能忽略时,设计闭环网络控制系统的控制器就必须考虑信息的传输时延。由于网络时延具有不确定性,这使得现有的方法一般不能直接应用,需加以改进或重新设计。

目前,对NCS的研究主要也是集中在对系统时延的补偿上。

已有的研究表明,网络控制系统中的时延与网络协议、网络负载、信息优先级、信息长度、网络速率、节点距离、采样技术和信息调度算法等诸多因素有关。在实际应用中应综合考虑各种因素,使时延符合系统要求。

### (3) 单包传输和多包传输<sup>[8][9]</sup>

单包传输是指NCS中的传感器(控制器)的一个待发送数据被捆在一个数据包中一起发送。而多包传输是指NCS中的传感器(控制器)的一个待发送的数据被分成多个数据包进行传输,因而无法同时到达控制器(执行器)。

之所以采用多包传送的是由于数据分组大小的限制,报文分组交换网络在一个数据分组中只能携带有限的数,这就使得数量大的数据不得不分为多个包进行传送。除此之外,在NCS中传感器和执行器常分布在较大的物理区域内,不可能把数据放入一个包中。常规的数据采样系统都假设被控对象的输出和控制输入同时被传送,而这对多包传送的NCS而言<sup>[10]</sup>不再成立。

### (4) 数据包的时序错乱

在网络环境下,被传输的数据流经众多的计算机和通信设备往往路径不唯一,这必然会导致数据包的时序错乱。时序错乱使得原来有一定先后次序的数据包,在从源节点发送到目标节点时,其到达的时序与原来的时序不同。时序错乱必然导致该到达的数据包不能按时到达,使得控制系统不能及时地利用信息,难以实现实时性。

### (5) 数据包丢失<sup>[11][12]</sup>

在NCS中,由于网络媒介并不具有100%的可靠性传输,因此在网络通信中不可避免地存在数据包丢失的现象,往往是网络负荷越大,丢包率越高。一般地,这种丢包现象是离散随机事件,可以认为是对网络控制系统的扰动影响。虽然大多数网络协议都有重发机制,但数据仅在允许重发的时限内重发,一旦超出这个时限,将发生丢包,这将造成数据的丢失。然而,对实时反馈控制信息(例如传感器测量信号和控制信号)来讲丢弃过时的数据,始终发送最新的数据,不进行信息重发,这样更有利于最新信息的利用,保证信息的实时性。

其中,丢包产生的原因主要有三类:网络节点偶尔发生通信故障,频繁的通信冲突及信道的干扰。

传统的点对点结构的控制系统基本上都是同步和定时的系统,它可以对系统

中参数或者未建模动态具有较强的鲁棒性,但可能完全不能容忍数据网络的结构和参数的改变。对一个本来在没有数据包丢失时稳定的系统来说,当数据包丢失率达到某一定值时,系统将变得不稳定<sup>[13]</sup>。因此,在设计 NCS 时必须寻找相应的方法来解决数据包丢失问题。

网络通信中存在的这些不利影响因素,将会降低网络控制系统的鲁棒性,更严重的将会导致系统不稳定。因此,针对网络控制系统中的这些新问题,必须相应地采用新方法、新理论来分析和研究网络控制系统,以提出一整套行之有效的网络控制系统的分析、设计和控制方法以适应实际的需要。

### 1.1.3 NCS 的研究意义

近年来,控制系统规模的日益扩大,网络成为控制系统的主要特征,在自动化与工业控制中需要更深层次地渗透通信与网络技术。网络控制系统(NCS)是当今控制界的一个热点研究课题,对该课题展开研究具有重要的学术价值和应用前景。

目前,远程操作、远程教学和实验、无线网络机器人、某些兵器系统以及新兴的现场总线和工业以太网(Ethernet)技术等,本质上都可归结为基于网络的控制系统,或者称为网络控制系统,即是利用专用或公用数据通信网络代替传统的点对点连接构成的闭环控制系统。网络控制系统打破了传统控制系统在空间物理位置上的限制,拓宽了控制活动的场所,降低了系统的连接复杂性、降低了运行成本和维护费用,便于实现管控一体化,提高了信息集成度。网络环境下的新型管理信息系统及控制系统不仅可以应用于复杂的工业控制领域,而且在兵器系统、机器人工业、航空及航天领域也极具潜力<sup>[14]</sup>。

与此同时,网络带来的诸多问题使得对 NCS 的控制比以往的控制系统更为复杂,影响系统控制性能的因素更多,从而需要综合考虑一系列影响因素来设计控制策略,使控制系统更好地完成其特定功能。因此,针对网络控制系统的研究得到了国内外研究工作者的极大关注。在国内控制界,网络环境下的控制概念在近年来才被接受,所以本项课题的研究具有积极和重要的意义。

## 1.2 NCS 的研究现状

### 1.2.1 国内外研究现状

网络控制系统的研究是世界各国控制界和计算机界高度重视的课题。美国加

州大学 Berkeley 分校、Bell 实验室、AT&T 的 Internet 研究中心等早在 90 年代就提出了对网络特性和延时特性描述、分析的研究计划<sup>[15]</sup>, Maryland 大学和 Case Western Reserve 大学也高度重视其在工业控制中的应用<sup>[16]</sup>, 我国在 863 高技术研究计划中, 也对此给予了高度重视。网络控制系统具有明显的工业价值, 例如基于 CAN、FireWire 的网络控制系统和传统的控制系统相比, 减少了系统的连接, 降低了成本, 使系统容易诊断、维护, 具有更高的灵活性。而长延时网络控制系统(基于 Internet 远程控制)在机器人遥操作(Teleoperation)<sup>[17][18]</sup>、远程医疗等方面也得到了很好的应用。

目前, 网络控制设计的主要方法有基于稳定性分析的方法和基于系统综合的方法。

### (1) 基于稳定性分析的设计方法

基于稳定性分析的设计方法, 是首先在不考虑网络的状况下对系统控制设计, 之后在考虑网络的情况下进行系统性能分析, 确定允许的采样周期与网络环境参数以及它们之间的关系。

这方面的研究工作有 Walsh 等人提出的摄动方法<sup>[19]</sup>, 其针对连续线性与非线性系统研究了保证系统稳定所允许的最大时延, 并依据网络特性提出了新的网络接入调度策略。

在假设网络延迟小于采样周期的情况下, Zhang W 等人采用离散系统方法和混合系统方法, 研究了网络环境下系统的稳定性, 给出了所设计控制方案能够允许的网络诱导时延的大小<sup>[20]</sup>。

Montestruque 基于 Schur 稳定性, 提出了一种基于模型的网络镇定控制设计方案<sup>[21]</sup>。

在考虑数据包丢失的情况下, 采用时滞系统理论与随机系统理论, 人们研究了允许丢包的多少和概率限制。

### (2) 基于系统综合的网络控制设计方法

该方法在设计控制策略时, 同时也考虑了网络环境的影响。此时, 控制策略参数是依赖于网络环境参数的变化的。

当网络时延满足一定概率分布情况下, 如满足有限状态的 Markov 链性质, Nilsson 等在网络时延小于采样周期的前提下, 采用随机控制的方法, 研究了网络系统稳定性和随机最优控制器设计问题<sup>[22]</sup>。之后, 胡寿松等将上述内容推广到了网络时延大于采样周期的情形<sup>[23]</sup>。

当传感器节点和执行器节点采用时间驱动, 控制器节点采用事件驱动, 同时在传感器和控制器节点发送端设置发送缓冲区时, 于之训等得到了具有随机时变传输时延的网络控制系统模型, 并基于随机控制理论给出了满足二次性能指标的

最优控制率<sup>[24]</sup>。

采用切换系统理论, Zhivoglyadov等针对网络控制系统提出了一种切换结构的控制器设计方法, 并研究了对不确定性的鲁棒性问题<sup>[25]</sup>。之后, Mu等将该方法推广到输出控制的设计中<sup>[26]</sup>。

目前网络控制系统(NCS)中控制理论的研究大大落后于网络控制系统的实际应用。网络控制系统的出现发展推广应用给控制理论提出了严峻的挑战, 针对控制理论的研究首次表现出滞后于控制系统应用的现状, 网络控制理论的研究刻不容缓。

### 1.2.2 NCS 的两类研究方向

对于网络控制系统的研究方法, 从研究领域来说主要有两类: 即从网络的角度和从控制理论的角度来研究网络控制系统。

#### (1) 从网络角度研究网络控制系统

计算机领域学者从网络角拓扑结构度来研究网络控制系统: 这方面的研究主要围绕网络的服务质量, 从拓扑结构、任务调度算法和介质访问控制层协议等不同的角度提出解决方案, 以满足系统对实时性的要求, 减小网络时延、时序错乱、数据包丢失等一系列问题, 使网络通信对控制系统的影响达到最小, 或完全可以忽略不计。这些可以运用运筹学和控制理论的方法来实现, 主要包括对 NCS 体系结构和通信协议、时延分析和网络调度、数据包传送等问题的研究。

#### (2) 从控制理论的角度研究网络控制系统

自动化领域学者主要从控制理论的角度来研究网络控制系统: 主要是在现有的网络条件下利用控制理论的方法来消除或弥补网络通信的消极影响, 保证网络控制系统良好的控制性能和稳定性。包括基于混合系统、切换系统、时滞系统、鲁棒控制、最优控制和随机控制理论等方法来设计网络控制系统。

本文研究的重点属于第 2 类研究方向, 即从控制理论角度对网络控制系统进行研究, 设计控制器对网络诱导时延进行补偿。

## 1.3 本文的主要内容

通过对 NCS 存在的主要问题进行了阐述, 可知对网络时延的研究十分有必要, 只有充分考虑时延对 NCS 的影响, 针对系统所设计出的控制器才能有效消除时延带来的影响, 实现良好的控制功能。

本文以网络控制系统为研究对象, 主要分析了考虑网络时延的情况下, 网络

时延对 NCS 系统性能的影响,继而在此基础上将常规 PID 控制和模糊控制相结合,设计模糊 PID 控制器以补偿时延对网络控制系统的影响,提高系统的鲁棒性和抗干扰能力。并且对时延系统中 PID 控制参数的稳定域进行研究,为模糊控制器控制量的输出提供调节范围。最后建立基于 TrueTime 仿真软件的 NCS 仿真平台,通过仿真分析检验所设计控制器是否能够达到要求。

本文主要集中完成以下方面的分析和研究。

(1) 通过 Matlab 控制工具箱建立 NCS 的仿真模型,用时延仿真模块代替网络时延对 NCS 进行仿真研究,对时延给系统动态性能和稳定性带来的影响进行分析。

(2) 在 NCS 中采用常规 PID 控制,引入时延系统 PID 参数稳定域的分析方法来确定 NCS 中 PID 参数的稳定域,并分析典型低阶时延系统中被控对象各个参数对 PID 参数稳定域的影响,得出的参数稳定域为 NCS 智能控制器的设计提供参数调节范围。

(3) 在 PID 控制的基础上引入模糊控制,构建模糊 PID 控制器,利用模糊控制器在线调节 PID 控制参数,以便系统参数发生变化时系统能根据误差变化及时调节 PID 控制参数,使系统输出快速跟踪输入信号,达到满意的控制效果。

(4) 建立 NCS 仿真平台对所设计控制器的控制效果进行验证。本文运用 TrueTime 工具箱建立 NCS 的仿真平台,对所设计的控制器进行检验,分析网络时延大小不同时 NCS 的动态性能。并在此仿真平台基础上对数据丢包和网络速率给 NCS 带来的影响进行初步简要分析。



## 2 时延对 NCS 性能的影响

网络的引入使得 NCS 中出现了许多新问题，而时延是 NCS 设计的关键问题，也是其区别于以往传统控制系统最重要的一点。本章在不考虑数据丢包、网络带宽限制等其他网络影响因素的情况下，以网络时延为研究重点，从时域和频域的角度通过仿真分析来研究时延对单输入单输出 NCS 系统性能的影响。

### 2.1 时域分析时延对 NCS 性能的影响

#### 2.1.1 系统阶跃响应分析

典型单输入单输出 (SISO) 网络控制系统的结构如图 2-1 所示，系统包含控制器节点、传感器节点、执行器节点、被控对象和通信网络。其中  $\tau_{ca}$  为控制器节点到执行器节点的网络时延， $\tau_{sc}$  为传感器节点到控制器节点的网络时延，系统总时延为  $\tau = \tau_{ca} + \tau_{sc}$ 。不考虑网络中的其他影响因素，而只考虑网络时延的存在，则用 Simulink 中的时延模块代替图 2-1 中的网络时延，可以将网络控制系统简化为图 2-2 所示的系统模型来进行仿真分析。其中  $C(s)$  为控制器， $G(s)$  为被控对象， $e^{-\tau_{ca}s}$  表示控制器—执行器时延  $\tau_{ca}$ ， $e^{-\tau_{sc}s}$  表示传感器—控制器时延  $\tau_{sc}$ 。

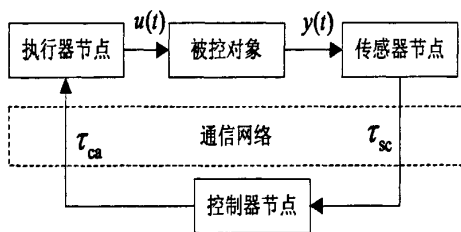


图 2-1 SISO 网络控制系统结构

Fig.2-1 Frame of SISO NCS

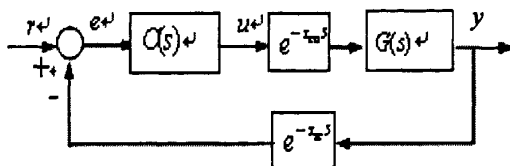


图 2-2 网络控制系统仿真结构图

Fig.2-2 Simulation diagram of NCS

考虑一类二阶系统的控制问题，被控对象的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20} \quad (2.1)$$

采用 PID 控制器，其传递函数为

$$C(s) = K_p + K_i / s + K_d s = 40 + 90 / s + s \tag{2.2}$$

运用 Simulink 对系统进行仿真分析，当时延  $\tau$  不断增大，分别取 0s、0.05s、0.1s、0.15s、0.2s、0.3s 时，作出系统的阶跃响应曲线，结果如图 2-3 所示，其中曲线 1~6 分别对应  $\tau=0\sim0.3$ s。 $\tau=0\sim0.2$ s 时系统稳定，系统的时域性能指标数据见表 2-1。由图 2-3 和表 2-1 可以看出，当网络延迟  $\tau$  逐渐增大时，系统的阶跃响应性能明显降低，即超调量变大、调节时间变长，上升时间变化较小。当时延  $\tau$  取 0.3s 时，系统甚至振荡变得不稳定。由此可见，NCS 中时延的存在不但会降低系统的控制性能，而且还会引起系统不稳定，因此如果不考虑时延作用，则将按无时延情况设计出的控制器用于实际的 NCS 中，会使系统的性能大打折扣，系统甚至可能变得不稳定。需要对原有的控制器进行优化以补偿时延带来的影响，才能改善系统的性能。

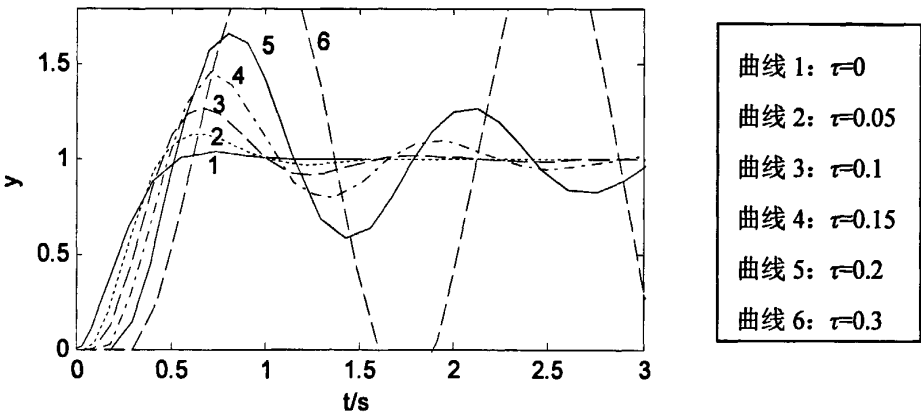


图 2-3  $\tau = 0 \sim 0.3$  s 时系统的阶跃响应

Fig.2-3  $\tau = 0 \sim 0.3$  s 时系统的阶跃响应 Step response for  $\tau = 0 \sim 0.3$  s

表 2-1  $\tau = 0 \sim 0.2$  s 时系统的阶跃性能数据

Table 2-1 Step performance data of system for  $\tau = 0 \sim 0.2$  s

| 性能指标                 | $\tau$ (s) | 0    | 0.05 | 0.1  | 0.15 | 0.2  |
|----------------------|------------|------|------|------|------|------|
| 最大超调量 ( $\sigma\%$ ) |            | 4    | 13.8 | 28.2 | 44.5 | 67   |
| 调节时间 $t_s$ (s)       |            | 0.35 | 0.87 | 1.32 | 2    | 4    |
| 上升时间 $t_r$ (s)       |            | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.52 |

当  $\tau$  由 0.05s 增大到 0.2s 时，作出上述二阶系统的根轨迹图，如图 2-4 所示。结果表明，当  $\tau$  越大时，根轨迹越向虚轴靠近，使得闭环系统的稳定范围变窄，从而降低了系统的稳定性，与以上阶跃响应分析结果吻合。

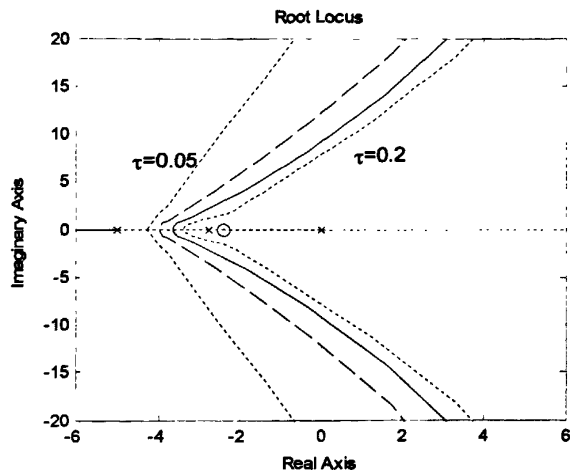


图 2-4  $\tau = 0.05 \sim 0.2$  s 时二阶系统的根轨迹图

Fig.2-4 Root locus of second-order system for  $\tau = 0.05 \sim 0.2$  s

2.1.2  $\tau_{ca}$  和  $\tau_{sc}$  二者对系统的影响程度分析

时延  $\tau$  由控制器—执行器时延  $\tau_{ca}$  和传感器—控制器时延  $\tau_{sc}$  两部分组成，二者占总时延  $\tau$  比例的不同对系统的影响程度通过仿真分析给出。固定总时延  $\tau$ ， $\tau_{ca}$  和  $\tau_{sc}$  按照表 2-2 中的比例取值，仍采用式 (2.1) 和式 (2.2) 所示的被控对象和控制器，仿真可得到一系列的系系统阶跃响应曲线，如图 2-5 所示。

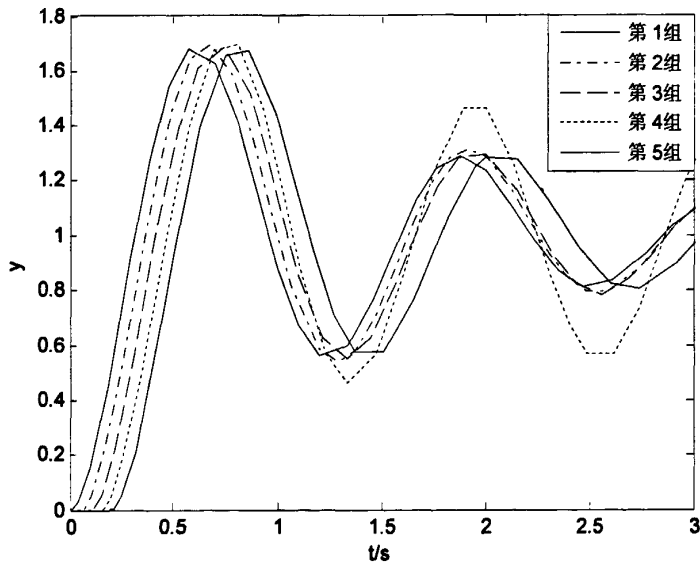


图 2-5  $\tau = 0.2$  s,  $\tau_{ca}$  和  $\tau_{sc}$  取不同比例时系统的阶跃响应

Fig.2-5 Step response of system for different  $\tau_{ca} : \tau_{sc}$  when  $\tau = 0.2$  s

系统的性能指标数据见表 2-2。从表 2-2 的数据可以看出，当总时延  $\tau$  保持不变时，系统产生的超调量基本不受  $\tau_{ca}$  和  $\tau_{sc}$  取值的影响，但随着  $\tau_{ca}$  的增大，调节

时间、峰值时间和上升时间都有所增加。因此，在实际应用当中应该充分考虑控制器-执行器时延 $\tau_{ca}$ ，否则忽略 $\tau_{ca}$ 所设计出的控制器将有可能达不到预期的效果。

表 2-2  $\tau = 0.2\text{ s}$ ， $\tau_{ca}$  和  $\tau_{sc}$  取不同比例时系统的阶跃性能数据

Table 2-2 Step performance data of system for different  $\tau_{ca} : \tau_{sc}$  when  $\tau = 0.2\text{ s}$

|   | $\tau_{ca}$ (s) | $\tau_{sc}$ (s) | $\sigma\%$ | $t_s$ (s) | $t_r$ (s) |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 0               | 0.2             | 67.2       | 3.84      | 0.33      |
| 2 | 0.05            | 0.15            | 70         | 5         | 0.35      |
| 3 | 0.10            | 0.10            | 66.9       | 5         | 0.45      |
| 4 | 0.15            | 0.05            | 68.6       | 5.1       | 0.47      |
| 5 | 0.2             | 0               | 68.4       | 10        | 0.53      |

由于 $\tau_{ca}$ 对系统性能的影响起到主要作用，因此将图 2-1 中反馈通道的时延 $\tau_{sc}$ 合并到前向通道中来，后文以 $\tau = \tau_{ca} + \tau_{sc}$ 对系统进行分析，既简化了分析又不失可靠性，如图 2-6 所示。

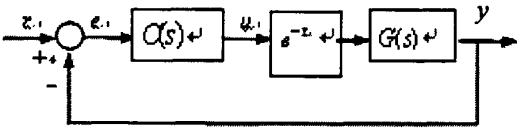


图 2-6 简化后的网络控制系统结构图

Fig.2-6 Simplified diagram of NCS

2.1.3 采样周期对 NCS 性能的影响

网络控制系统中的采样周期的选择不同于一般的计算机控制系统采样周期的选择，它同时涉及控制和调度两个方面。本节运用 Jitterbug 工具箱来进行仿真分析，给出网络控制系统的性能和采样周期以及时延的关系。

Jitterbug 工具箱是基于 Matlab 开发的，用来分析时延线性控制系统的工具箱。它可以通过计算线性控制系统的性能代价函数来分析实时控制系统的性能。通过使用 Jitterbug 工具箱，可以方便地得出网络控制系统的性能和采样周期以及时延的关系。

在 Jitterbug 中，一个网络控制系统是通过两个并行的模型描述的：信号模型和时间模型。信号模型由一系列线性的、连续——离散的时间系统组成；时间模型由一系列时间结点组成。图 2-7 是网络控制系统在 Jitterbug 工具箱中的一般模型，任务对象是一个连续时间系统，控制器通过三个离散时间系统  $H_1$ 、 $H_2$ 、 $H_3$  组成， $H_1$  代表一个周期性的采样器， $H_2$  用于计算控制信号， $H_3$  是一个执行器。与之对

应的时间模型表明：在每一个采样周期的起始时刻， $H_1$  先执行，在一个随机时延  $\tau_1$ （即  $\tau_{sc}$ ）之后  $H_2$  开始执行，再经过一个随机时延  $\tau_2$ （即  $\tau_{ca}$ ）， $H_3$  开始执行。

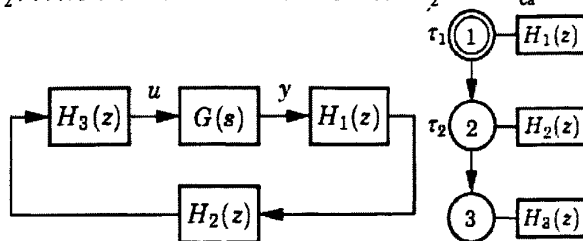


图 2-7 Jitterbug 仿真模型

Fig.2-7 Simulation model of Jitterbug

一个连续时间系统模型可以由以下状态方程来描述

$$\begin{aligned}\dot{x}_c(t) &= Ax_c(t) + Bu(t) + v_c(t) \\ y(t) &= Cx_c(t)\end{aligned}\quad (2.3)$$

其中， $A$ 、 $B$ 、 $C$  都是常数矩阵， $v_c(t)$  是连续时间白噪声信号。此时，系统性能代价函数为

$$J_c = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \begin{bmatrix} x_c(t) \\ u(t) \end{bmatrix}^T Q_c \begin{bmatrix} x_c(t) \\ u(t) \end{bmatrix} dt \quad (2.4)$$

其中， $Q_c$  是一个正半定矩阵。

另外，一个连续时间系统模型也可以由传递函数的形式来描述

$$y(t) = G(s)(u(t - \tau) + v_c(t)) \quad (2.5)$$

其中， $G(s)$  为被控对象的传递函数， $v_c(t)$  为连续时间白噪声信号， $\tau$  为固定的被控对象传输时延。则系统性能代价函数为

$$J_c = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \begin{bmatrix} y(t) \\ u(t) \end{bmatrix}^T Q_c \begin{bmatrix} y(t) \\ u(t) \end{bmatrix} dt \quad (2.6)$$

一个离散时间系统可以由以下状态方程来描述

$$\begin{aligned}x_d(t_{k+1}) &= \Phi x_d(t_k) + \Gamma u(t_k) + v_d(t_k) \\ y(t_k) &= Cx_d(t_k) + Du(t_k) + e_d(t_k)\end{aligned}\quad (2.7)$$

其中， $\Phi$ 、 $\Gamma$ 、 $C$  和  $D$  都是时变矩阵， $v_d(t_k)$  是离散时间白噪声信号。此时，性能代价函数为

$$J_d = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \begin{bmatrix} x_d(t) \\ u(t) \end{bmatrix}^T Q_d \begin{bmatrix} x_d(t) \\ u(t) \end{bmatrix} dt \quad (2.8)$$

其中， $Q_d$  是一个正半定矩阵。

同样的，一个离散时间系统模型也可以由传递函数的形式来描述

$$y(t_k) = H(z)(u(t_k) + v_d(t_k)) \quad (2.9)$$

其中， $H(z)$  为被控对象的传递函数， $v_d(t)$  为离散时间白噪声信号。则系统性能

能代价函数可表示为

$$J_d = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \begin{bmatrix} y(t) \\ u(t) \end{bmatrix}^T Q_d \begin{bmatrix} y(t) \\ u(t) \end{bmatrix} dt \quad (2.10)$$

在 Jitterbug 中, 由于整个网络控制系统是由一系列连续时间系统和离散时间系统通过适当的连接来实现的, 所以总的代价函数就是连续代价函数与离散代价函数之和, 即

$$J = \sum J_c + \sum J_d \quad (2.11)$$

考虑式 (2.1) 和式 (2.2) 所示的被控对象和控制器, Jitterbug 中网络控制系统的模型如图 2-7 所示, 有

被控对象为一个连续时间系统:  $G(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$

传感器和执行器是离散时间系统, 均为:  $H_1(z) = H_3(z) = 1$

控制器采用 PID 控制器:  $H_2(z) = -K(1 + \frac{h}{T_I} \frac{z}{z-1} + \frac{T_d}{h} \frac{z-1}{z})$

取正半定矩阵  $Q_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 根据式 (2.6) 可知系统的代价函数为

$$J_c = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (y^2(t) + u^2(t)) dt \quad (2.12)$$

编写函数作出系统性能和采样周期以及时延的关系图, 如图 2-8 所示。

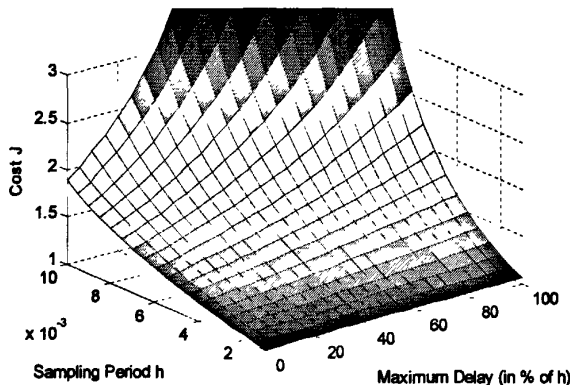


图 2-8 网络控制系统性能和采样周期  $h$  以及时延  $\tau$  的关系

Fig.2-8 Relationship between NCS performance and sampling time  $h$ 、time-delay  $\tau$

由图 2-8 可看出, 若采样周期很小取  $h = 2 \text{ ms}$ , 时延  $\tau = 0$  时代价函数  $J$  的值很小, 能保证系统稳定。但随着  $\tau$  的增大 (其占采样周期的比例增加), 代价函数将增大, 逐渐变为无穷大, 从而导致系统不稳定。当时延  $\tau$  占采样周期的比例一定时, 采样周期越大, 代价函数的值越大, 系统的性能越差。显然, 网络控制的采样周期和时延变化对系统性能有较大的影响, 应在设计控制器时充分考虑这两者的综合影响。

## 2.2 频域分析时延对 NCS 稳定裕度的影响

在  $s$  平面中,用闭环特征多项式根的负实部的位置来表示相对稳定性是很方便的。例如,要检查系统是否具有  $\sigma$  的稳定裕量,相当于把纵坐标轴向左位移距离  $\sigma$ ,再判断系统是否仍然稳定。即将  $s = z - \sigma$  代入特征多项式,写出  $z$  的多项式,然后再对系统的稳定性进行分析。另外,也可用频域中的相位裕量和增益裕量来表示系统的相对稳定性,这种方法更加常用。

相位裕量  $\gamma$  的物理意义在于<sup>[27]</sup>:稳定系统在截止频率  $\omega_c$  处若相角再迟后一个  $\gamma$  角度,则系统处于临界状态;若相角迟后大于  $\gamma$ ,系统将变得不稳定。

增益裕量是指  $(-1, j0)$  点的幅值 1 与  $A(\omega_g)$  之比 ( $\omega_g$  为相位穿越频率),常用  $h$  表示,即

$$h = \frac{1}{A(\omega_g)} \quad (2.13)$$

在对数坐标图上

$$20 \log h = -20 \log A(\omega_g) = -L(\omega_g) \quad (2.14)$$

即  $h$  对应的分贝值等于  $L(\omega_g)$  与 0dB 之间的距离 (0dB 下为正)。

增益裕量  $h$  的物理意义在于<sup>[27]</sup>:稳定系统的开环增益再增大  $h$  倍,则  $\omega = \omega_g$  处的幅值  $A(\omega_g)$  等于 1,曲线正好通过  $(-1, j0)$  点,系统处于临界稳定状态;若开环增益增大  $h$  倍以上,系统将变得不稳定。

对于最小相位系统,要使系统稳定,要求相位裕量  $\gamma > 0$ ,幅值裕度  $h > 1$  (即  $L(\omega_g) > 0$ )。考虑系统的相对稳定性,一般为使系统有满意的性能,相位裕量应在  $30^\circ \sim 60^\circ$  之间,增益裕量应为  $h \geq 2$  (对应于  $L(\omega_g) \geq 6\text{dB}$ )。

当控制系统中存在时延  $\tau$  时,系统示意图如图 2-6 所示,被控对象可表示为

$$G_p(s) = G(s)e^{-\tau s} \quad (2.15)$$

系统开环传递函数为

$$W_1(s) = C(s)G(s)e^{-\tau s} = C(s)G_p(s) \quad (2.16)$$

系统开环幅频特性为

$$W_1(j\omega) = C(j\omega)G(j\omega)e^{-j\tau\omega} = |C(j\omega)G(j\omega)| e^{j\varphi'(\omega)} \quad (2.17)$$

$$\text{其中 } \varphi'(\omega) = \varphi(\omega) - \tau\omega, \quad \varphi(\omega) = \arctan \frac{\text{Im}[C(j\omega)G(j\omega)]}{\text{Re}[C(j\omega)G(j\omega)]}^\circ$$

从式 (2.17) 可以看出,由于时延  $\tau$  的存在,使得系统  $W_1(s) = C(s)G(s)e^{-\tau s}$  比系统  $W_2(s) = C(s)G(s)$  在相位上滞后  $\tau\omega$  角度,随着  $\tau$  的不断增大,滞后的角度也越来越大,但时延  $\tau$  对系统的幅值特性不产生影响。由相位裕量的意义可知,  $\tau$  越大,系统  $W_1(s)$  在截止频率  $\omega_c$  处的相角越接近  $-180^\circ$ ,从而相位裕量  $\gamma$  越小。若系统受到外界扰动的影响,则很有可能使得  $\gamma < 0$ ,致使系统由稳定变得不稳定。

下面结合对数幅相频率特性（bode 图）来分析验证以上结论。采用式（2.1）和式（2.2）所示的被控对象和控制器，时延 $\tau$ 分别取 0、0.05、0.1、0.15、0.2s，作出系统的开环对数幅相频率曲线，如图 2-9 所示。

由图 2-9 可以看出， $\tau$  取不同值时，截止频率 $\omega_c$  保持不变，时延 $\tau$  的存在对系统的幅值特性不产生影响。 $\tau$  越大， $\omega_c$  处的相位 $\varphi'(\omega)$  越接近 $-180^\circ$ ，系统的相位裕量越小；随着 $\tau$  的增大，系统的相位穿越频率 $\omega_g$  逐渐减小，同时增益裕量逐渐减小。由此可推知，当时延 $\tau$  大到一定程度时，系统可能会由稳定状态变为不稳定。

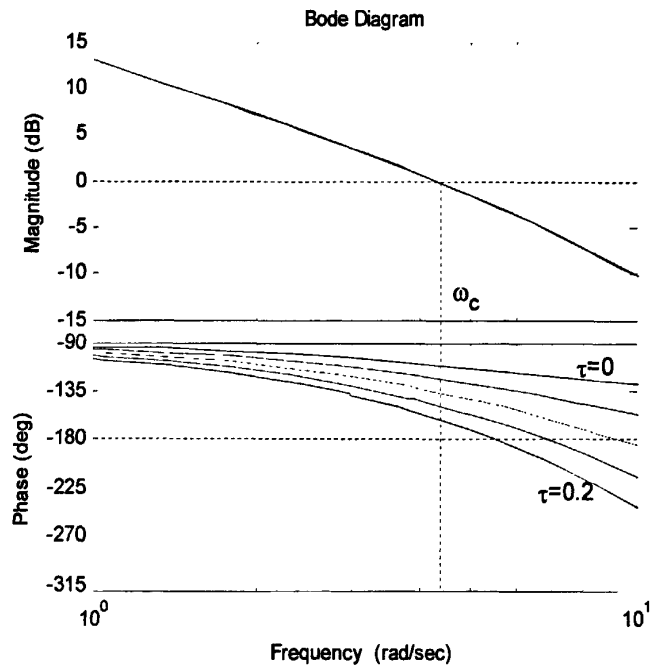


图 2-9  $\tau$  取不同值时系统的 bode 图

Fig.2-9 Bode diagram of system for different  $\tau$

### 2.3 本章小结

本章从时域和频域两方面对单输入输出（SISO）网络控制系统（NCS）进行分析，得出了网络时延对系统阶跃响应以及系统稳定性的影响。可知随着网络时延的增大，系统的动态性能明显降低，体现在超调量变大、上升时间变长等；同时，网络时延的增大也使得系统的稳定性和相对稳定性下降，系统的整体品质变差。从而在进行 NCS 的设计时不能忽略网络时延，只有在考虑时延的情况下对系统进行控制策略设计才能使系统保持良好的控制效果。

### 3 NCS 中 PID 控制器参数稳定域的确定

由第 2 章可知, 如果不考虑其他网络因素, 在只考虑网络时延的情况下可以将 NCS 的仿真模型简化为图 2-6 所示。这时, 可以将 NCS 看作一个被控对象带有时延的时延控制系统, 从而引入时延系统的分析方法对 NCS 进行研究。PID 控制器因其结构简单, 对模型误差具有鲁棒性及易于操作等优点, 成为当今工业控制中最常用的控制器。本章采用常规 PID 控制器对 NCS 进行控制, 对 NCS 中 PID 控制器参数稳定域的确定进行了分析, 得出典型低阶对象各个参数对 PID 参数稳定域的影响, 从而为 NCS 智能控制器的设计提供了参数调整范围。

保证闭环系统稳定是对 PID 控制器的最基本要求, 如果 PID 控制器不能镇定被控对象, 系统的输出则无法跟踪输入参考信号。因此对于一个 PID 控制系统来说, 保证系统稳定是首先要解决的问题, 在此基础上, 再综合其他性能来确定控制器的参数。

近些年来, 对 PID 参数稳定域的研究受到了广泛关注, 文献<sup>[28]</sup>基于 Hermite-Biehler 定理给出了一阶时延系统中 PID 控制器的参数稳定域。文献<sup>[29]</sup>表明当  $K_p$  给定时,  $K_i - K_d$  平面上的稳定边界是一系列直线相交而成的凸多边形, 这些直线可以写成  $K_i = c_1 K_d + c_2$  的形式, 只要确定数组  $(c_1, c_2)$  的值即可得到  $K_i - K_d$  平面  $K_p$  上的稳定边界。文献<sup>[30]</sup>基于参数空间图解稳定性准则, 在已知比例系数  $K_p$  范围的前提下, 针对被控对象稳定和不稳定两种情况, 直接在  $K_i - K_d$  参数空间绘制和确定稳定区域, 避免了复杂的数学计算。文献<sup>[31]</sup>针对任意阶时延对象, 将传统的 D 分割法推广至时延系统, 给出了确定 PID 控制器参数稳定域的计算方法。

本章的主要工作是寻找给定时延系统的 PID 控制器参数稳定域, 基本思路为: 首先确定  $K_p$  的稳定范围, 然后寻找给定  $K_p$  下  $K_i - K_d$  平面的稳定范围, 这样通过遍历  $K_p$  就能得到整个稳定域, 为后文模糊 PID 控制器的参数调整提供了基础, 从而只需在该稳定域内调节 PID 控制器的参数, 就总能保证闭环系统稳定。

图 2-6 中带有网络时延的被控对象为

$$G_p(s) = G(s)e^{-\tau s} = \frac{A(s)}{B'(s)}e^{-\tau s} \quad (3.1)$$

控制器为 PID 控制, 即

$$C(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \quad (3.2)$$

其中

$$A(s) = a_0 + a_1 s + \cdots + a_m s^m \quad (3.3)$$

$$B'(s) = b_0 + b_1 s + \cdots + b_n s^n \quad (3.4)$$

$$B(s) = B'(s)s = b_0 s + b_1 s^2 + \cdots + b_n s^{n+1} \quad (3.5)$$

为了使系统物理可实现, 应有  $m < n$ 。

该闭环系统的特征多项式为

$$p = A(s)(K_d s^2 + K_p s + K_i)e^{-\tau s} + B'(s)s \quad (3.6)$$

$$\text{即} \quad p = A(s)(K_d s^2 + K_p s + K_i)e^{-\tau s} + B(s) \quad (3.7)$$

显然, 当 PID 控制器参数连续变化时, 式 (3.7) 的根也是连续变化的。线性系统稳定的充分必要条件是: 闭环特征方程的全部根都是负实数或实部为负的复数, 即全部根都位于复数平面的左半平面。本章所要解决的问题即确定使式 (3.7) 的全部根都位于复数平面左半平面的 PID 控制器参数 ( $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$ ) 允许的取值区域。

### 3.1 PID 控制器参数的分离

文献<sup>[32]</sup>用 Hurwitz 稳定条件的矩阵形式将线性 PID 控制系统中 PID 控制器的 3 个参数进行分离, 从而确定参数的稳定域。本文将该方法引申至带有时延的 PID 控制系统, 对参数进行分离。

为了在频域内分析该系统, 将  $s = j\omega$  代入式 (3.7), 并注意有  $e^{-j\tau\omega} = \cos(\tau\omega) - j\sin(\tau\omega)$ , 则可将该式分成实部和虚部两部分, 如式 (3.8) 所示。

$$\begin{bmatrix} R \\ I \end{bmatrix} = P_A P_e \begin{bmatrix} 1 & -\omega^2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_i \\ K_d \end{bmatrix} + P_A P_e \begin{bmatrix} 0 \\ \omega K_p \end{bmatrix} + P_B = 0 \quad (3.8)$$

其中

$$P_A = \begin{bmatrix} A_{\text{Re}} & -A_{\text{Im}} \\ A_{\text{Im}} & A_{\text{Re}} \end{bmatrix}, \quad P_e = \begin{bmatrix} \cos(\tau\omega) & \sin(\tau\omega) \\ -\sin(\tau\omega) & \cos(\tau\omega) \end{bmatrix}, \quad P_B = \begin{bmatrix} B_{\text{Re}} \\ B_{\text{Im}} \end{bmatrix}$$

$$A_{\text{Re}} = \text{Re}[A(j\omega)], \quad A_{\text{Im}} = \text{Im}[A(j\omega)]$$

$$B_{\text{Re}} = \text{Re}[B(j\omega)], \quad B_{\text{Im}} = \text{Im}[B(j\omega)]$$

由于  $P_A$ 、 $P_e$  是非奇异的, 因此其逆矩阵  $P_A^{-1}$ 、 $P_e^{-1}$  存在, 将式 (3.8) 左乘  $P_e^{-1} P_A^{-1}$  得到

$$\begin{bmatrix} 1 & -\omega^2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_i \\ K_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega K_p \end{bmatrix} + P = 0 \quad (3.9)$$

其中

$$P = P_e^{-1} P_A^{-1} P_B = \frac{\begin{bmatrix} (A_{\text{Re}} B_{\text{Re}} + A_{\text{Im}} B_{\text{Im}}) \cos(\tau\omega) + (A_{\text{Im}} B_{\text{Re}} - A_{\text{Re}} B_{\text{Im}}) \sin(\tau\omega) \\ (A_{\text{Re}} B_{\text{Re}} + A_{\text{Im}} B_{\text{Im}}) \sin(\tau\omega) + (A_{\text{Re}} B_{\text{Im}} - A_{\text{Im}} B_{\text{Re}}) \cos(\tau\omega) \end{bmatrix}}{A_{\text{Re}}^2 + A_{\text{Im}}^2} \quad (3.10)$$

则可将式 (3.7) 分成实部和虚部两部分, 这样就可以把  $K_p$  和  $K_i$  -  $K_d$  分离开,

分别判断  $K_p$  和  $K_i - K_d$  的稳定范围。其中虚部为

$$K_p = -\frac{(A_{Re}B_{Re} + A_{Im}B_{Im})\sin(\tau\omega) + (A_{Re}B_{Im} - A_{Im}B_{Re})\cos(\tau\omega)}{\omega(A_{Re}^2 + A_{Im}^2)} \quad (3.11)$$

实部为

$$K_i - \omega^2 K_d = -\frac{(A_{Re}B_{Re} + A_{Im}B_{Im})\cos(\tau\omega) + (A_{Im}B_{Re} - A_{Re}B_{Im})\sin(\tau\omega)}{(A_{Re}^2 + A_{Im}^2)} \quad (3.12)$$

式 (3.11) 只是  $K_p$  关于  $\omega$  的表达式, 而与  $K_i$  和  $K_d$  无关。因此就把 PID 控制器比例系数  $K_p$  从参数中分离出来, 为确定  $K_p$  的稳定范围, 进而确定 PID 控制器的参数稳定域奠定了基础。从而可对任意给定的  $K_p$ , 利用广义 Hermite-Biehler 定理确定关于  $K_i - K_d$  的一组线性不等式, 得到  $K_i - K_d$  平面上的稳定域, 然后遍历  $K_p$ , 即可得完整的稳定域。

### 3.2 $K_p$ 给定时 $K_i - K_d$ 稳定域的确定

如前所述, 本文采用遍历  $K_p$  的方法来确定  $K_i - K_d$  平面的稳定域, 从而获得 PID 控制器参数稳定域。即先求解  $K_p$  的稳定范围, 然后在该范围内选取一点, 则对应一组关于  $K_i$  和  $K_d$  的不等式组, 求解不等式组即可得到  $K_i - K_d$  的稳定区域。用该方法的主要优点是: 对于给定的  $K_p$ , 如果  $K_i - K_d$  的稳定域存在, 则该稳定域是凸多边形区域, 体现了其线性规划特征。

采用传统 D 分割法确定参数稳定区域的方法为<sup>[33]</sup>:

(1) 求解奇异边界及非奇异边界, 则参数域被这些边界划分为若干区域;

(2) 在每一个被分割区域选择一个测试点, 然后采用 Nyquist 稳定判据来判断该区域是否稳定。

特点: 当分割区域较少时, 使用该方法可方便地得到参数稳定域; 但当分割区域较多时, 该方法就显得相当繁琐。

改进方法: 另一种有效的方法为分别判断奇异边界和非奇异边界的哪一侧具有更少的不稳定闭环极点, 从而确定控制参数的稳定域。

#### 3.2.1 D 分割法分析 $K_i - K_d$ 平面的稳定边界

由 D 分割法可知在参数空间中, 稳定域的边界由奇异边界线 ( $\omega = 0$  和  $\omega = +\infty$ ) 和非奇异边界线 ( $0 < \omega < +\infty$ ) 组成。因此, 下面分别讨论  $\omega = 0$ ,  $\omega = +\infty$  和  $0 < \omega < \infty$  时控制参数的稳定边界及约束条件。

(1)  $\omega = 0$

$\omega = 0$  时, 式 (3.7) 简化为  $a_0 K_i = 0$ 。由此可知, 若  $G(s)$  具有在原点的零点, 即  $A(0) = a_0 = 0$ , 则  $a_0 K_i$  始终等于零, 因此控制器的参数在  $\omega = 0$  无奇异边界; 若  $a_0 \neq 0$ , 则存在奇异边界  $K_i = 0$ 。

假定当  $s \rightarrow 0$  时,  $B(0) + K_p A(0) \neq 0$ , 则闭环特征方程可近似为

$$[B'(0) + A(0)K_p]s + A(0)K_i \approx 0 \quad (3.13)$$

由式 (3.13) 得

$$s \approx -\frac{A(0)K_i}{B'(0) + A(0)K_p} \quad (3.14)$$

即

$$s \approx -\frac{a_0 K_i}{b_0 + a_0 K_p} \quad (3.15)$$

这就表明, 若  $a_0 / (b_0 + a_0 K_p) < 0$ , 则在  $K_i - K_d$  平面中  $K_i > 0$  的区域比  $K_i < 0$  的区域多一个不稳定闭环极点。同样若  $a_0 / (b_0 + a_0 K_p) > 0$ , 则在  $K_i - K_d$  平面中  $K_i < 0$  的区域比  $K_i > 0$  的区域多一个不稳定闭环极点。从而为了保证闭环系统的稳定性, 当  $a_0 / (b_0 + a_0 K_p) < 0$  时, 应有  $K_i < 0$ ; 当  $a_0 / (b_0 + a_0 K_p) > 0$  时, 应有  $K_i > 0$ 。

## (2) $\omega = +\infty$

当  $\omega = +\infty$  时, 若闭环特征多项式的最高次项系数包含右半平面零点, 则无论控制参数怎样调节, 闭环系统都是不稳定的。令式 (3.7) 闭环特征方程的最高次项等于零, 可得

$$a_m K_d e^{-\tau s} s^{m+2} + b_n s^{n+1} = 0 \quad (3.16)$$

即

$$a_m K_d s^{m+2} + b_n e^{\tau s} s^{n+1} = 0 \quad (3.17)$$

当  $m < n-1$  时, 闭环特征方程的最高次项系数为  $b_n e^{\tau s}$ , 与控制参数无关, 因此在  $\omega = +\infty$  时不存在控制参数的奇异边界线。

当  $m = n-1$  时, 式 (3.17) 化为  $(a_m K_d + b_n e^{\tau s})s^{n+1} = 0$ , 最高次项系数为  $a_m K_d + b_n e^{\tau s}$ , 解得由此确定的闭环极点的实部为  $\ln | \frac{a_m K_d}{b_n} | / \tau$ 。若  $| \frac{a_m K_d}{b_n} | > 1$ , 则  $\ln | \frac{a_m K_d}{b_n} | / \tau > 0$ , 该闭环极点位于  $s$  右半平面, 这导致闭环系统始终是不稳定的。因此要使闭环系统是稳定的,  $K_d$  必须满足不等式  $| \frac{a_m K_d}{b_n} | < 1$ , 即该闭环极点位于  $s$  左半平面。

## (3) $0 < \omega < +\infty$

当  $0 < \omega < +\infty$  时, 为方便讨论作如下的定义

$$X(\omega) = \frac{(A_{Re} B_{Re} + A_{Im} B_{Im}) \sin(\tau \omega) + (A_{Re} B_{Im} - A_{Im} B_{Re}) \cos(\tau \omega)}{\omega} \quad (3.18)$$

$$Y(\omega) = (A_{Re} B_{Re} + A_{Im} B_{Im}) \cos(\tau \omega) + (A_{Im} B_{Re} - A_{Re} B_{Im}) \sin(\tau \omega) \quad (3.19)$$

$$Z(\omega) = A_{Re}^2 + A_{Im}^2 \quad (3.20)$$

则式 (3.11) 和式 (3.12) 可化为

$$K_p = -\frac{X(\omega)}{Z(\omega)} = f(\omega) \quad (3.21)$$

$$K_i - \omega^2 K_d = -\frac{Y(\omega)}{Z(\omega)} = H(\omega) \quad (3.22)$$

$$\text{令} \quad D(\omega) = X(\omega) + K_p Z(\omega) = 0 \quad (3.23)$$

如果给定了  $K_p$  的值, 在式 (3.23) 的约束下, 式 (3.22) 是关于  $K_d$  和  $K_i$  的线性方程, 因此,  $K_i - K_d$  稳定域的边界是由式 (3.22) 所决定的一系列直线相交而成的。为了能够容易地确定  $K_i - K_d$  的稳定域, 还需考虑由式 (3.22) 决定的稳定边界的哪一侧具有更少的不稳定极点。

作如下定义

$$d_i = ((-1)^l - 1) \text{sgn}(D^{(l)}(\omega_i)) \quad (3.24)$$

其中,  $\omega_i$  是式 (3.23) 的解;  $D^{(l)}(\omega_i)$  为  $D(\omega_i)$  的  $l$  阶导数。

根据文献<sup>[31]</sup>可知, 若  $d_i > 0$ ,  $K_i < \omega_i^2 K_d + H(\omega_i)$  的一侧比  $K_i > \omega_i^2 K_d + H(\omega_i)$  的一侧少  $d_i$  个不稳定极点; 若  $d_i < 0$ ,  $K_i > \omega_i^2 K_d + H(\omega_i)$  的一侧比  $K_i < \omega_i^2 K_d + H(\omega_i)$  的一侧少  $d_i$  个不稳定极点。

因此, 为了保证闭环系统稳定, 若  $d_i > 0$ ,  $K_d$  和  $K_i$  必须满足不等式

$$K_i < \omega_i^2 K_d + H(\omega_i) \quad (3.25)$$

若  $d_i < 0$ ,  $K_d$  和  $K_i$  必须满足不等式

$$K_i > \omega_i^2 K_d + H(\omega_i) \quad (3.26)$$

### 3.2.2 归纳确定 $K_i - K_d$ 稳定域的不等式组

如上所述, 对给定的  $K_p$ ,  $K_i - K_d$  平面的稳定边界由如下直线组成

$$\begin{cases} K_i = 0, & a_0 \neq 0 \\ \left| \frac{a_m K_d}{b_n} \right| = 1, & m = n-1 \\ K_i = \omega_i^2 K_d + H(\omega_i) \end{cases} \quad (3.27)$$

从而,  $K_i - K_d$  稳定域由以下不等式构成

$$\begin{cases} K_i < 0, & a_0 \neq 0, \quad a_0 / (b_0 + a_0 K_p) < 0 \\ K_i > 0, & a_0 \neq 0, \quad a_0 / (b_0 + a_0 K_p) > 0 \\ \left| \frac{a_m K_d}{b_n} \right| < 1, & m = n-1 \\ K_i < \omega_i^2 K_d + H(\omega_i), & d_i > 0 \\ K_i > \omega_i^2 K_d + H(\omega_i), & d_i < 0 \end{cases} \quad (3.28)$$

### 3.2.3 影响 $K_i - K_d$ 稳定域的有效 $\omega$ 值 ( $\omega_0$ ) 的确定

式 (3.23) 有无穷多个解, 即确定  $K_i - K_d$  稳定域的不等式有无穷多个, 但由文献<sup>[34]</sup>可知, 真正影响  $K_i - K_d$  稳定边界的是  $(0, \omega_0]$  内的频率  $\omega$  值, 其中  $\omega_0$  为决定  $K_i - K_d$  稳定域的最终频率。若存在  $K_i - K_d$  的稳定域, 则求解  $\omega_0$  的步骤如算法1<sup>[31]</sup>所述。

算法1:

(1) 求解满足式 (3.23) 的  $\omega$  值, 按从小到大的顺序排列为  $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_l$ ;

(2) 把  $\omega_l$  代入式 (3.22) 和式 (3.24) 分别计算  $H(\omega_l)$  和  $d_l$ , 如果存在一个  $\omega_l$  值满足  $H(\omega_l)H(\omega_{l+1}) < 0$  和  $d_l d_{l+1} < 0$ , 则令  $p = l$ ;

(3) 对于正的  $H(\omega_l)$  值 ( $l > p$ ), 如果存在一个  $\omega_l$  值满足

$$-H(\omega_{l+2})/\omega_{l+2}^2 < -H(\omega_l)/\omega_l^2$$

则令  $l_1 = l$ ;

(4) 对于负的  $H(\omega_l)$  值 ( $l > p$ ), 如果存在一个  $\omega_l$  值满足

$$\frac{H(\omega_l) - H(\omega_g)}{\omega_g - \omega_l^2} < \frac{H(\omega_{l+2}) - H(\omega_g)}{\omega_g - \omega_{l+2}^2}$$

则令  $l_2 = l$ , 其中  $\omega_g$  为带有时延的被控对象  $G_p(s)$  的相穿越频率;

(5) 最终频率为  $\omega_0 = \max\{\omega_{l_1}, \omega_{l_2}\}$ 。

综上所述, 当给定  $K_p$  值时, 确定  $K_i - K_d$  稳定域的步骤如下。

步骤 1: 根据算法 1 确定  $\omega_0$  的值;

步骤 2: 计算  $\omega = 0, \omega = +\infty, 0 < \omega < \omega_0$  3 种情况下  $K_i$  和  $K_d$  需满足的不等式条件;

步骤 3: 求解不等式组的交集, 即为  $K_i - K_d$  的稳定域。

## 3.3 $K_p$ 稳定范围的确定

### 3.3.1 P 控制器参数 $K_p$ 稳定域的确定

(1) 基于Nyquist曲线分析时延系统的稳定性

对于任意一个给定的  $K_p$  值, 可能不存在  $K_i - K_d$  的稳定域, 因此有必要事先确定  $K_p$  的稳定范围。文献<sup>[31]</sup>提出了一种求解P控制器参数  $K_p$  稳定域的方法如下。

将  $s = j\omega$  代入式 (3.1) 可得

$$G_p(j\omega) = \frac{P(\omega)}{U(\omega)} + j\omega \frac{Q(\omega)}{U(\omega)} \quad (3.29)$$

其中

$$P(\omega) = (A_{\text{Re}} B'_{\text{Re}} + A_{\text{Im}} B'_{\text{Im}}) \cos(\tau\omega) + (A_{\text{Im}} B'_{\text{Re}} - A_{\text{Re}} B'_{\text{Im}}) \sin(\tau\omega) \quad (3.30)$$

$$Q(\omega) = -\frac{1}{\omega} [(A_{\text{Re}} B'_{\text{Re}} + A_{\text{Im}} B'_{\text{Im}}) \sin(\tau\omega) + (A_{\text{Re}} B'_{\text{Im}} - A_{\text{Im}} B'_{\text{Re}}) \cos(\tau\omega)] \quad (3.31)$$

$$U(\omega) = B_{\text{Re}}'^2 + B_{\text{Im}}'^2 \quad (3.32)$$

定义  $G_p(s)$  的 Nyquist 曲线与实轴的交点为  $x_1, x_2, \dots, x_q$  ( $x_i < x_{i+1}, i=1, \dots, q$ )。令  $x_0 = -\infty, x_{q+1} = +\infty$ , 则可认为 Nyquist 曲线在实轴上被分成  $q+1$  个区间:  $I_1, I_2, \dots, I_{q+1}$ , 其中  $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 。对于点  $x_i$ , 若 Nyquist 曲线穿越该点的次数为  $p_i$ , 则穿越  $x_i$  点的频率集合可定义为  $W_i = \{\omega_{i,1}, \omega_{i,2}, \dots, \omega_{i,p_i}\}, j=1, \dots, p_i$ , 对于每个频率  $\omega_{i,j} (j=1, 2, \dots, p_i)$ , 若 Nyquist 曲线由下而上穿越实轴, 称为正穿越, 表示为  $b_{i,j}=1$ , 若 Nyquist 曲线由上而下穿越实轴, 则称为负穿越, 表示为  $b_{i,j}=-1$ 。在每一个穿越点  $x_i$ , Nyquist 曲线的净穿越次数可表示为  $r_i = \sum_{j=1}^{p_i} b_{i,j}$ 。对于一个给定的时延对象  $G_p(s)$ , 若在频率  $\omega = \omega_{i,j}$  时 Nyquist 曲线与实轴相交, 则有

$$\text{Im}[G_p(j\omega_{i,j})] = 0 \text{ 且 } x_i = \text{Re}[G_p(j\omega_{i,j})] \quad (3.33)$$

$$K_p = -1/x_i \quad (3.34)$$

当  $K_p$  在区间  $(-1/x_{i-1}, -1/x_i)$  内变化时, 系统不稳定极点的数目是相同的, 因此可定义区间  $M_1, M_2, \dots, M_{q+1}$  为  $M_i = \{m: -1/x_{i-1} < K_p < -1/x_i\}$ , 并令区间  $M_i$  中闭环系统不稳定极点的数目为  $u_i = u_0 + \sum_{i=1}^{i-1} r_i$ ,  $u_0$  是  $G_p(s)$  的不稳定极点个数。对应于  $u_i = 0$  的区间则是 P 控制器的稳定参数集。

## (2) 影响 $K_p$ 稳定域的有效 $\omega$ 值 ( $\omega_s$ ) 的确定

由于系统  $G_p(s)$  闭环特征方程包含时延项, 因此式  $\text{Im}[G_p(j\omega_{i,j})] = 0$  有无穷个解, 即  $K_p$  有无穷个区间。但由文献<sup>[35]</sup>可知, 基于 Nyquist 曲线分析时延系统的稳定性, 真正影响系统稳定性的频率区间是有限的, 即只有  $(0, \omega_s)$  范围内的频率会对系统稳定性的判断产生影响。因为虽然时延的存在使得  $\text{Im}[G_p(j\omega)] = 0$  有无穷多个零点, 但大多数零点都位于点  $(0, j0)$  附近, 且系统  $G_p(s)$  的 Nyquist 曲线绕着点  $(0, j0)$  作螺旋运动, 如图 3-1 所示。

Nyquist 曲线开始作螺旋运动后, 对于每一次正穿越都对应着一次负穿越 (点  $(0, j0)$  处的穿越除外), 它们相互抵消, 对稳定性的判断不产生影响。因此只需计算区间  $(0, \omega_s)$  内 Nyquist 曲线与实轴的交点, 从而判断  $K_p$  的稳定区间并确定  $K_1 - K_d$  的稳定边界即可。其中  $\omega_s$  应满足: 在  $(\omega_s, +\infty)$  区间内 Nyquist 曲线的正负穿越次数是相同的。所以  $\omega_s$  的选取应保证下述条件成立:

若  $\omega = \omega_s$ , 则  $\text{Im}[G_p(j\omega)] = 0$  且  $x_i x_{i+1} < 0$ , 以保证从  $\omega_s$  开始  $G_p(s)$  的 Nyquist 曲线作螺旋运动:

$b(\omega_s) b(+\infty) < 0$ , 即对应于  $\omega_s$  的 Nyquist 曲线的穿越方向与  $+\infty$  时的穿越方向相反。

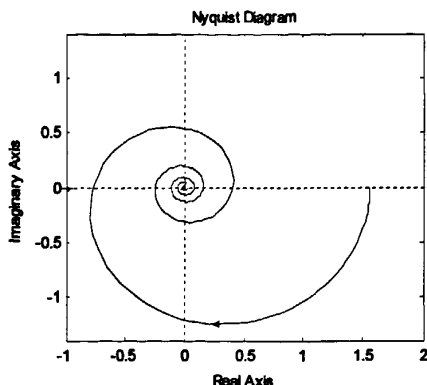


图 3-1 时延系统的 Nyquist 曲线

Fig.3-1 Nyquist curve of control system with time-delay

基于以上理论, 得到确定 P 控制器参数  $K_p$  稳定域的算法 2:

(a) 作出给定时延系统  $G_p(s)$  的 Nyquist 曲线, 确定  $\omega_s$ ;

(b) 求  $\text{Im}[G_p(j\omega)] = 0$  的解, 即求解方程  $Q(\omega_{i,j}) = 0$  在区间  $(0, \omega_s)$  内的根, 将其表示为  $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\lambda (\omega_\lambda = \omega_s)$ 。并且将  $\omega = 0$  和  $\omega = +\infty$  分别表示为  $\omega_{\lambda+1} = 0$  和  $\omega_{\lambda+2} = +\infty$ ;

(c) 根据式  $x_i = \text{Re}[G_p(j\omega_{i,j})] = P(\omega_{i,j})/U(\omega_{i,j})$  确定  $x_i$  的值 ( $i = 0, 1, 2, \dots, q+1$ )。重新排列数对  $(x_i, \omega_{i,j})$  使  $x_i < x_{i+1}$ , 排列结果表示为  $(x_i, \omega_{i,j})$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, q+1; j = 1, 2, \dots, p_i$ );

(d) 计算  $b_{i,j}$  及  $r_i = \sum_{j=1}^2 b_{i,j}$ ;

(e) 计算  $M_1, M_2, \dots, M_{q+1}$ , 其中  $M_i = \{m: -1/x_{i-1} < K_p < -1/x_i\}$  ( $i = 1, 2, \dots, q+1$ ), 然后对于每一个区间根据  $u_i = u_0 + \sum_{i=1}^{i-1} r_i$  计算不稳定极点的个数。

(f)  $u_i = 0$  所对应的区间  $M_i$  即为  $K_p$  的稳定范围。

### 3.3.2 PID 控制器中参数 $K_p$ 稳定域的确定

以上求得了采用 P 控制器时参数  $K_p$  的稳定范围, 然而, 对于闭环多项式  $p(s)$  包含有右半平面零点的  $K_p$  范围, 由于 PID 控制器中积分和微分环节的作用, 也可能存在  $K_i - K_d$  的稳定域。

若令  $l=1$ , 则由式 (3.21) 和式 (3.23) 得

$$D'(\omega) = X'(\omega) + K_p Z'(\omega) = X'(\omega) - \frac{X(\omega)}{Z(\omega)} Z'(\omega) = -f'(\omega) Z(\omega) \quad (3.35)$$

式 (3.24) 化为

$$d_i(\omega_i) = ((-1)^1 - 1) \text{sgn}(D'(\omega)) = 2 \text{sgn}(-f'(\omega) Z(\omega)) = 2 \text{sgn}(-f'(\omega)) \quad (3.36)$$

式 (3.36) 表明,  $d(\omega)$  的符号由  $f'(\omega)$  的正负决定, 计算区间  $(0, \omega_s)$  附近  $f'(\omega)=0$  的零点, 可得到若干个  $f'(\omega)>0$  和  $f'(\omega)<0$  的区间, 从而能够确定  $d(\omega)=2$  和  $d(\omega)=-2$  的区间。由文献<sup>[31]</sup>知, 若  $d(\omega)=-2$ , 则有可能使区间  $(0, \omega_s)$  内, 对应的  $K_p$  区间内的右半平面不稳定极点个数减少到零, 从而可以得到 PID 控制器中  $K_p$  的稳定范围。

### 3.4 典型时延系统 PID 稳定域分析

前文对时延系统中 PID 控制器的参数稳定域进行了分析, 得到求解参数稳定域的步骤, 该方法适用于任意阶的稳定、不稳定或非最小相位时滞对象。本节结合 Matlab 工具对高阶时延系统、典型一阶时延系统和二阶时延系统的 PID 参数稳定域进行仿真研究, 分析系统中各个参数对 PID 稳定域的影响。

#### 3.4.1 高阶时延系统

考虑一类高阶被控对象, 其传递函数为

$$G_p(s) = \frac{s^3 - 3s^2 + s + 4}{s^5 + 6s^4 + 30s^3 + 42s^2 + 40s + 14} e^{-0.5s} \quad (3.37)$$

$G_p(s)$  没有开环不稳定极点, 即  $u_0 = 0$ 。

(1) 确定  $\omega_s$

作出式 (3.37) 所示被控对象的 Nyquist 曲线, 如图 3-2 所示, 计算可知当  $\omega = +\infty$  时,  $b = -1$ ; 当  $\omega = 4.823$  时,  $x_r = -0.0554$ ,  $b = 1$ ; 当  $\omega = 8.61$  时,  $x_{r+1} = 0.0162$ ,  $b = -1$ 。根据 3.3.1 节确定  $\omega_s$  的方法可知  $\omega = 4.823$  时满足条件  $b(\omega_0)b(+\infty) < 0$  和  $x_r x_{r+1} < 0$ , 因此可确定  $\omega_s = 4.823$ 。

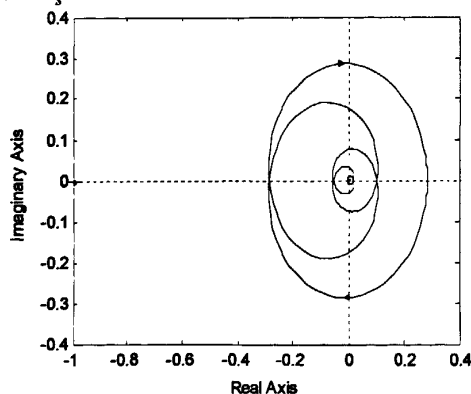


图 3-2 式 (3.37) 所示被控对象的 Nyquist 曲线

Fig.3-2 Nyquist curve of controlled plant expressed by fomula (3.37)

(2) 求解  $K_p$  稳定范围

根据 3.3.1 节求解 P 控制器稳定参数集的算法计算可得表 3-1 和表 3-2。

表 3-1 计算  $b_{i,j}$  及  $r_i$

Table 3-1 Computation of  $b_{i,j}$  and  $r_i$

| $i$ | $\omega_{i,j}$ | $x_i$   | $b_{i,j}$ | $r_i$ |
|-----|----------------|---------|-----------|-------|
| 1   | 1.011          | -0.2730 | 1         | 2     |
| 2   | 4.823          | -0.0554 | 1         | 2     |
| 3   | $+\infty$      | 0       | -1        | -1    |
| 4   | 2.401          | 0.1023  | -1        | -2    |
| 5   | 0              | 0.2857  | -1        | -1    |

表 3-2 计算  $u_i$  和稳定区间

Table 3-2 Computation of  $u_i$

| $i$ | $M_i$        |           | $u_i$ |
|-----|--------------|-----------|-------|
|     | $-1/x_{i-1}$ | $-1/x_i$  |       |
| 1   | 0            | 3.663     | 0     |
| 2   | 3.663        | 18.05     | 2     |
| 3   | 18.05        | $+\infty$ | 4     |
| 4   | $-\infty$    | -9.775    | 3     |
| 5   | -9.775       | -3.478    | 1     |
| 6   | -3.478       | 0         | 0     |

当  $-3.478 < K_p < 3.663$  时,  $u_i = 0$ , 所以求得系统采用 P 控制器时参数  $K_p$  的稳定区间为  $(-3.478, 3.663)$ 。此外, 对于 PID 控制器来说, 还应考虑  $d_i = -2$  的区间, 判断其是否为稳定区间。

计算  $\omega = 0 \sim 4.823$  附近  $f'(\omega) = 0$  的零点为 0.388, 1.374, 3.277。对  $d_i$  有

$$d_i(\omega) = \begin{cases} 2 & 0 < \omega < 0.388 \\ -2 & 0.388 < \omega < 1.374 \\ 2 & 1.374 < \omega < 3.277 \end{cases}$$

当  $d_i(\omega) = -2$  时, 对应的  $K_p$  范围为  $(-1.347, 3.685)$ , 由表 3-2 可知在区间  $(3.663, 3.685)$  内  $u_i = 2$ , 在 PID 控制器的积分和微分作用下,  $p(s)$  的右半平面极点个数可以减少到零。所以  $K_p$  的稳定区间为  $(-3.478, 3.685)$ 。

(3) 给定  $K_p$  值, 求解  $K_i - K_d$  稳定范围

令  $s = j\omega$ , 根据式 (3.11) 可得到  $K_p$  关于  $\omega$  的表达式

$$K_p = -\frac{[(3\omega^2 + 4)(-\omega^6 + 30\omega^4 - 42\omega^2) + (\omega - \omega^3)(6\omega^5 - 42\omega^3 + 14\omega)]\sin(0.5\omega)}{\omega[(3\omega^2 + 4)^2 + (\omega - \omega^3)^2]} + \frac{[(3\omega^2 + 4)(6\omega^5 - 42\omega^3 + 14\omega) - (\omega - \omega^3)(-\omega^6 + 30\omega^4 - 42\omega^2)]\cos(0.5\omega)}{\omega[(3\omega^2 + 4)^2 + (\omega - \omega^3)^2]} \quad (3.38)$$

令  $K_p = 2$ ，根据 3.2.3 节选取  $\omega_0$  的方法计算可确定  $\omega_0 = 6.376$ ，式 (3.38) 在区间  $(0, \omega_0]$  内的零点以及根据这些零点计算所得的  $H(\omega_i)$  和  $d_i$  如表 3-3 所示。

当  $K_p = 2$  时，有  $a_0 / (b_0 + a_0 K_p) = 4 / (14 + 4K_p) > 0$ ，并且对式 (3.36) 所示的被控对象有  $m = 3$ ， $n = 5$ ，即  $m < n - 1$ ，所以确定  $K_i - K_d$  稳定域的不等式如式 (3.39) 所示。

表 3-3 计算  $\omega_i$ 、 $H(\omega_i)$  和  $d_i$

Table 3-3 Computation of  $\omega_i$ 、 $H(\omega_i)$  and  $d_i$

| $i$ | $\omega_i$ | $H(\omega_i)$ | $d_i$ |
|-----|------------|---------------|-------|
| 1   | 0.720      | 1.967         | 2     |
| 2   | 1.350      | -5.820        | -2    |
| 3   | 3.655      | 48.531        | 2     |
| 4   | 6.376      | -197.294      | -2    |

$$\begin{cases} K_i > 0, & a_0 \neq 0, a_0 / (b_0 + a_0 K_p) > 0 \\ K_i < \omega_1^2 K_d + H(\omega_1), & d_1 > 0 \\ K_i > \omega_2^2 K_d + H(\omega_2), & d_2 < 0 \\ K_i < \omega_3^2 K_d + H(\omega_3), & d_3 > 0 \\ K_i > \omega_4^2 K_d + H(\omega_4), & d_4 < 0 \end{cases} \quad (3.39)$$

$K_i - K_d$  平面的稳定边界由如下的直线组成

$$\begin{cases} K_i = 0 \\ \text{L1: } K_i = \omega_1^2 K_d + H(\omega_1) \\ \text{L2: } K_i = \omega_2^2 K_d + H(\omega_2) \\ \text{L3: } K_i = \omega_3^2 K_d + H(\omega_3) \\ \text{L4: } K_i = \omega_4^2 K_d + H(\omega_4) \end{cases} \quad (3.40)$$

作图可得到  $K_i - K_d$  平面的稳定区域如图 3-3 所示。取  $K_i - K_d$  稳定域中的任意 3 点如  $(-1, 0.5)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(2, 1.5)$ ，得到 3 组 PID 控制参数  $(K_p, K_d, K_i)$  为  $(1, -1, 0.5)$ 、 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, 2, 1.5)$ ，这 3 组参数对时延系统的单位阶跃响应的控制效果如图 3-4 所示。可以看出，所取的点越靠近稳定区域的中心，系统的各项阶跃性能越好。在  $(-3.478, 3.685)$  区间内遍历  $K_p$ ，即可得到 PID 控制参数的稳定空间。

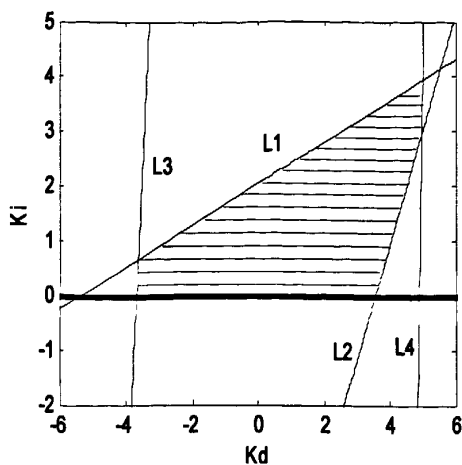


图 3-3  $K_p = 2$  的  $K_i$ - $K_d$  稳定域

Fig.3-3  $K_i$ - $K_d$  stability region for  $K_p = 2$

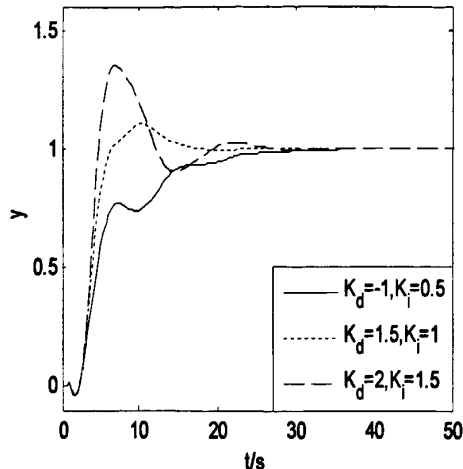


图 3-4 不同 PID 参数控制下的输出曲线

Fig.3-4 Output curves under control of different PID parameters

### 3.4.2 一阶时延系统

典型的一阶时延对象可用式 (3.41) 来描述

$$G_p(s) = \frac{k}{Ts+1} e^{-\tau s} \quad (3.41)$$

其中,  $k$  为系统开环增益,  $T$  为时间常数 ( $T > 0$  时被控对象自身稳定,  $T < 0$  时被控对象自身不稳定)。参数  $\tau$ 、 $k$ 、 $T$  对 PID 参数稳定域的影响通过一系列的分析得出。

(1) 固定  $k$ 、 $T$ , 分析参数  $\tau$  对稳定域的影响

令  $k=1$ ,  $T=2$ , 当  $\tau$  分别取 0.5、1、1.5、2s 时, 得到 4 个具体的被控对象, 分别求取 4 个被控对象在 PID 控制下的参数稳定域, 其中  $K_p$  稳定范围如表 3-4 所示, 而  $K_p=1$  时的  $K_i$ - $K_d$  稳定范围如图 3-5 所示。

仔细观察表 3-4 和图 3-5, 可得到参数  $\tau$  对 PID 参数稳定域的影响: 随着  $\tau$  的增大,  $K_p$  的稳定范围越来越小; 当  $K_p$  给定某一个具体值时,  $K_i$ - $K_d$  的稳定域也随着  $\tau$  的增大而减小。总的来说, PID 控制器参数的稳定域随着  $\tau$  的增大而减小。

表 3-4  $\tau$  变化时  $K_p$  的稳定范围

Table 3-4  $K_p$  stability region for different  $\tau$

| $\tau$     | 0.5         | 1           | 1.5         | 2           |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $K_p$ 稳定范围 | (-1, 7.756) | (-1, 4.148) | (-1, 2.963) | (-1, 2.382) |

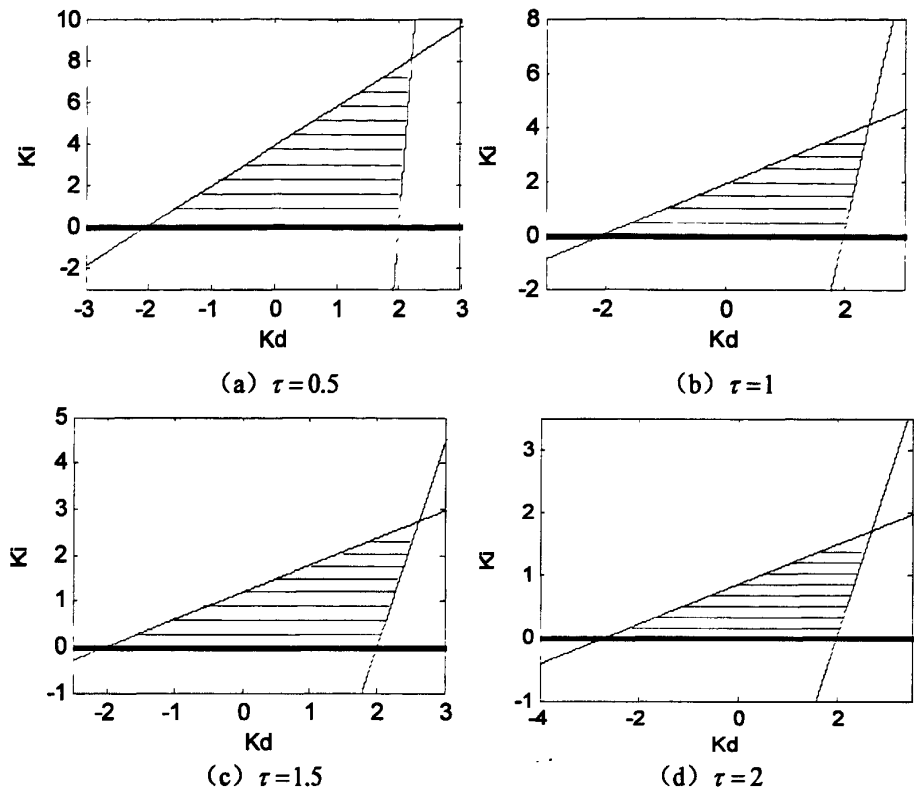


图 3-5  $K_p=1$ ,  $\tau$  取值对  $K_i-K_d$  稳定范围的影响

Fig.3-5 Impact of  $\tau$  on  $K_i-K_d$  stability region when  $K_p=1$

(2) 固定  $T$ 、 $\tau$ ，分析参数  $k$  对稳定域的影响

令  $\tau=0.5$ ,  $T=2$ ，当  $k$  分别取  $-2$ 、 $-1$ 、 $1$ 、 $2$  时，得到 4 个具体的被控对象，分别求取 4 个被控对象在 PID 控制下的参数稳定域，其中  $K_p$  稳定范围如表 3-5 所示，而  $K_p=-2$  时被控对象的  $K_i-K_d$  稳定范围如图 3-6 所示， $K_p=1$  时被控对象的  $K_i-K_d$  稳定范围如图 3-7 所示。

仔细观察表 3-5、图 3-6 和图 3-7，可得到参数  $k$  对 PID 参数稳定域的影响：

(a)  $k$  与  $-k$  所对应的  $K_p$  稳定范围符号相反，对同符号  $k$ ，随着  $|k|$  的增大  $K_p$  的稳定范围减小。

(b) 当  $K_p$  给定某一个具体值时， $K_i-K_d$  的稳定域随着  $|k|$  的增大而减小。

总的来说， $k$  符号相同时，一阶系统的 PID 参数稳定域随着  $|k|$  的增大而减小。

表 3-5  $k$  变化时  $K_p$  的稳定范围

| Table 3-5 $K_p$ stability region for different $k$ |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| $k$                                                | -2              | -1            | 1             | 2               |
| $K_p$ 稳定范围                                         | $(-3.878, 0.5)$ | $(-7.756, 1)$ | $(-1, 7.756)$ | $(-0.5, 3.878)$ |

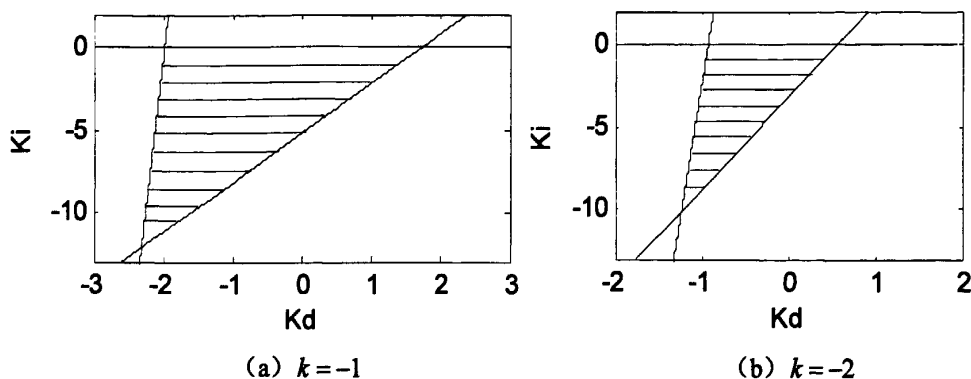


图 3-6  $K_p = -2$ ,  $k$  取不同负值对  $K_i - K_d$  稳定范围的影响

Fig.3-6 Impact of negative  $k$  on  $K_i - K_d$  stability region when  $K_p = -2$

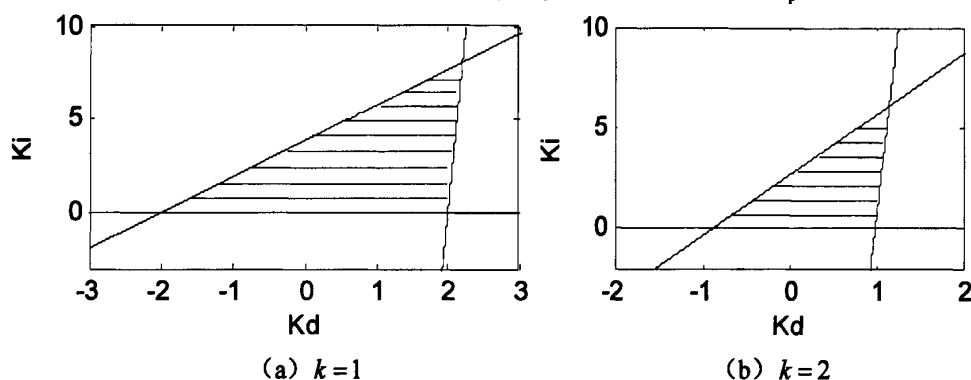


图 3-7  $K_p = 1$ ,  $k$  取不同正值对  $K_i - K_d$  稳定范围的影响

Fig.3-7 Impact of positive  $k$  on  $K_i - K_d$  stability region when  $K_p = 1$

(3) 固定  $k$ 、 $\tau$ ，分析参数  $T$  对稳定域的影响

令  $\tau = 0.5$ ,  $k = 1$ ，当  $T$  分别取  $-2$ 、 $-1$ 、 $1$ 、 $2$  时，得到 4 个具体的被控对象，分别求取 4 个被控对象在 PID 控制下的参数稳定域，其中  $K_p$  稳定范围如表 3-6 所示，而  $K_p = -1.5$  时被控对象的  $K_i - K_d$  稳定范围如图 3-8 所示， $K_p = 1$  时被控对象的  $K_i - K_d$  稳定范围如图 3-9 所示。

仔细观察表 3-6、图 3-8 和图 3-9 可得到参数  $T$  对 PID 参数稳定域的影响：

(a) 对同符号  $T$ ，随着  $|T|$  的增大  $K_p$  的稳定范围增大。

(b) 当  $K_p$  给定某一个具体值时， $K_i - K_d$  的稳定域随着  $|T|$  的增大而增大。同时可以看到， $T = 2$  时的稳定区域比  $T = -2$  时的稳定区域范围要大很多，这说明被控对象自身稳定 ( $T > 0$ ) 比自身不稳定 ( $T < 0$ ) 时的 PID 参数稳定范围要大，即被控对象自身稳定时 PID 控制器的设计更容易，参数选择范围更大。

总的来说，当  $T$  符号相同时，一阶系统的 PID 参数稳定域随着  $|T|$  的增大而增大，即增大时间常数  $|T|$  有助于增大 PID 控制器参数的稳定范围。

表 3-6  $T$  变化时  $K_p$  的稳定范围

Table 3-6  $K_p$  stability region for different  $T$

| $T$        | -2             | -1             | 1             | 2             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| $K_p$ 稳定范围 | $(-5.822, -1)$ | $(-2.741, -1)$ | $(-1, 4.148)$ | $(-1, 7.756)$ |

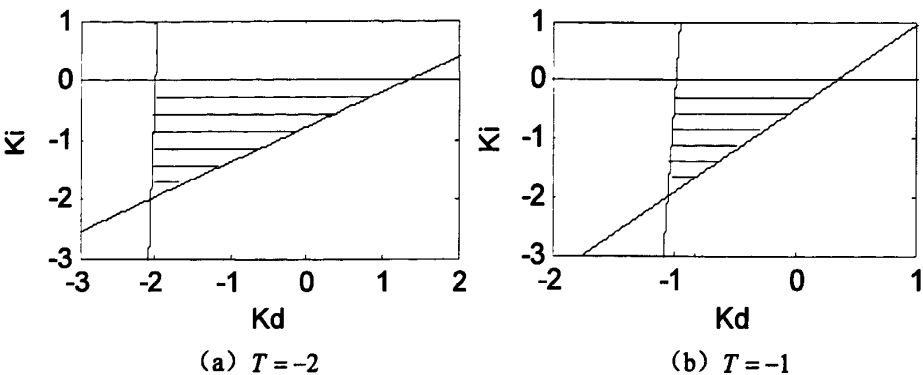


图 3-8  $K_p = -1.5$ ,  $T$  取不同负值对  $K_i - K_d$  稳定范围的影响

Fig.3-8 Impact of negative  $T$  on  $K_i - K_d$  stability region when  $K_p = -1.5$

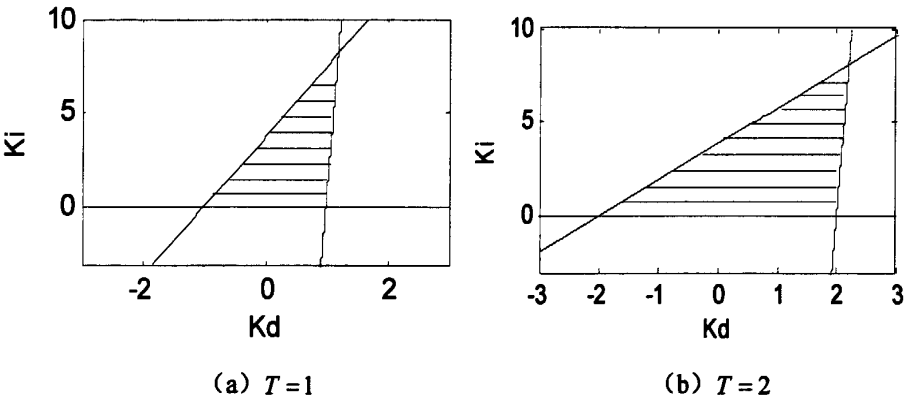


图 3-9  $K_p = 1$ ,  $T$  取不同正值对  $K_i - K_d$  稳定范围的影响

Fig.3-9 Impact of positive  $T$  on  $K_i - K_d$  stability region when  $K_p = 1$

3.4.3 二阶时延系统

典型的无零点二阶时延对象可用式 (3.42) 来描述

$$G_p(s) = \frac{k}{s^2 + T_1 s + T_2} e^{-\tau s} \tag{3.42}$$

其中,  $k$  为系统开环增益,  $T_1$  和  $T_2$  为与被控对象自身结构相关的系数。参数  $\tau$ 、 $k$  对稳定域的影响与一阶系统相同, 下面分析参数  $T_1$  和  $T_2$  对 PID 参数稳定域的影响。

(1) 固定  $k$ 、 $\tau$ 、 $T_1$ , 分析参数  $T_2$  对稳定域的影响

固定  $k=1$ ,  $\tau=0.5$ ,  $T_1=1$ , 令  $T_2$  分别取值 1、2、3, 可得到 3 个具体的被控对

象, 分别求取 3 个被控对象在 PID 控制下的参数稳定域, 其中  $K_p$  稳定范围如表 3-7 所示, 而  $K_p = 2$  时被控对象的  $K_i - K_d$  稳定范围如图 3-10 所示。

表 3-7  $T_2$  变化时  $K_p$  的稳定范围

| Table 3-7 $K_p$ stability region for different $T_2$ |              |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| $T_2$                                                | 1            | 2            | 3            |
| $K_p$ 稳定范围                                           | $(-1, 4.05)$ | $(-2, 3.80)$ | $(-3, 3.59)$ |

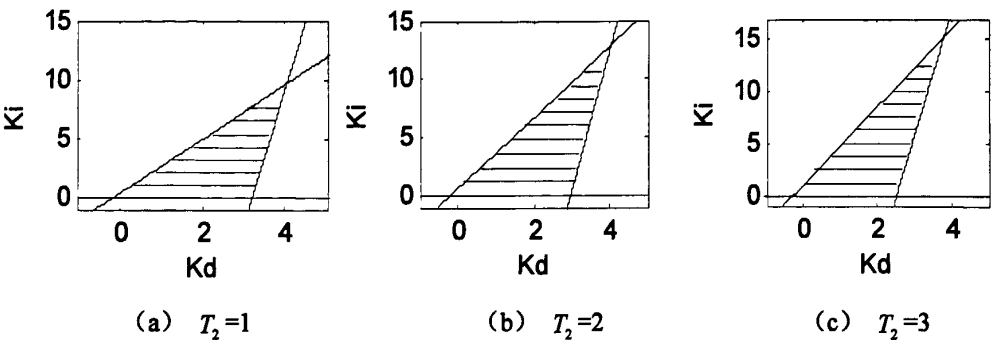


图 3-10  $K_p = 2$ ,  $T_2$  变化时的  $K_i - K_d$  稳定域

Fig.3-10 Impact of  $T_2$  on  $K_i - K_d$  stability region when  $K_p = 2$

由表 3-7 可知, 随着  $T_2$  的增大,  $K_p$  的稳定范围增大。当给定  $K_p$  为 2 时, 随着  $T_2$  的增大,  $K_d$  的取值范围稍有减小, 而  $K_i$  的取值范围增大,  $K_i - K_d$  稳定域的变化趋势如图 3-10 所示。

(2) 固定  $k$ 、 $\tau$ 、 $T_2$ , 分析参数  $T_1$  对稳定域的影响

固定  $k = 1$ ,  $\tau = 0.5$ ,  $T_2 = 2$ , 令  $T_1$  分别取值 1、2、3, 可得到 3 个具体的被控对象, 分别求取 3 个被控对象在 PID 控制下的参数稳定域, 其中  $K_p$  稳定范围如表 3-8 所示, 而  $K_p = 2$  时被控对象的  $K_i - K_d$  稳定范围如图 3-11 所示。

由表 3-8 可知, 随着  $T_1$  的增大,  $K_p$  的稳定范围增大。当给定  $K_p$  为 2 时, 随着  $T_1$  的增大,  $K_i$  的取值范围基本不变, 而  $K_d$  的取值范围增大,  $K_i - K_d$  稳定域明显增大, 其变化变化趋势如图 3-11 所示。

可见, 二阶时延系统中  $T_1$  和  $T_2$  的增大有利于增大 PID 控制器的参数稳定域, 可根据实际需求适当调整  $T_1$  和  $T_2$ , 使系统既满足动态性能要求, 又拥有较大的稳定范围。

表 3-8  $T_1$  变化时  $K_p$  的稳定范围

| Table 3-8 $K_p$ stability region for different $T_1$ |              |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| $T_1$                                                | 1            | 2            | 3            |
| $K_p$ 稳定范围                                           | $(-2, 3.80)$ | $(-2, 6.53)$ | $(-2, 9.48)$ |

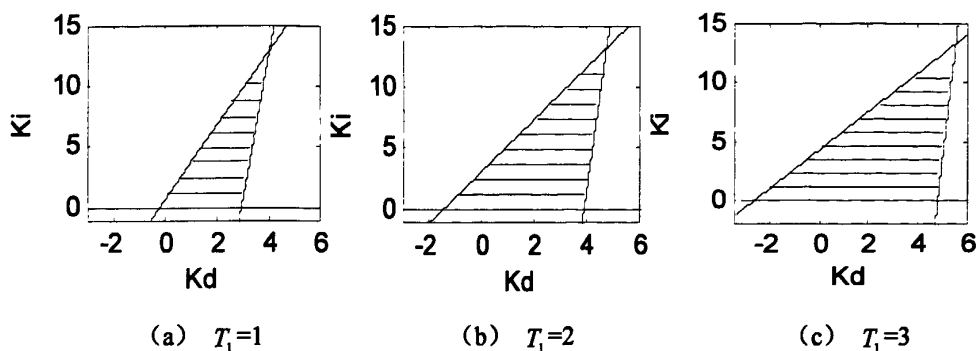


图 3-11  $K_p=2$ ,  $T_i$  变化时的  $K_i$ - $K_d$  稳定域

Fig.3-11 Impact of  $T_i$  on  $K_i$ - $K_d$  stability region when  $K_p=2$

### 3.5 本章小结

本章分析了 NCS 采用 PID 控制时参数  $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$  稳定域的确定方法，得到满足性能要求的 PID 参数稳定域，从而能够实现以稳定性为基础设计 PID 控制器。另外，本章还对典型一阶时延对象和二阶时延对象在 PID 控制下的参数稳定域进行仿真分析，得出了各个对象参数对参数稳定域的影响。

本文在后续章节设计模糊 PID 控制器来优化系统性能，而本章得到的 PID 参数稳定域可以为模糊 PID 控制器提供参数  $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$  的调控范围，使得经过模糊调整后的 PID 参数一定包括在该稳定域内，保证系统始终是稳定的。



## 4 NCS 中自适应模糊 PID 控制器的设计

PID 控制是最早发展起来的应用经典控制理论的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制,尤其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。但是,传统的 PID 控制也存在许多不足,最突出的一点就是传统的 PID 控制器无自适应能力。PID 控制器参数一旦整定完毕,便只能固定地适用于一种工况。但事实上大多数的生产过程都具有非线性,且其特性随时间的变化而变化,显然固定的一组参数是不能满足这种变化的。

对于网络控制系统来说,网络具有实时性,其各个参数时刻在发生变化,因此单一的一组 PID 参数并不能满足系统要求,设计的 NCS 控制器必须对时刻变化的参数有较强的适应性,才能保证系统的品质。这就要求设计的控制器可以根据系统性能的优劣及时调整控制参数,达到较好的控制效果。而常规的 PID 控制器控制参数一旦确定,就很难随系统参数的变化而改变,对参数变化的适应性差。

目前对 PID 控制算法在网络控制系统中的应用国内外已有不少研究,比如 Kyung Chang<sup>[36]</sup>针对基于 Profibus-DP 的 NCS,在考虑传输时延的基础上,设计了基于遗传算法对 PID 参数进行整定的控制器; Suk Lee<sup>[37]</sup>利用模糊控制性较好的特性,设计了基于模糊逻辑的控制器,并与传统的 PID 控制器和时延补偿 PID 控制器进行了比较,说明了模糊控制的效果由于传统控制方法;黎善斌、王智、孙优贤等<sup>[38]</sup>为了有效地抑制网络延时对网络控制系统性能的影响,提出了一种鲁棒数字 PID 控制器设计方法; Almutairi 等人<sup>[39]</sup>采用模糊逻辑给出了一种补偿网络延时的智能 PI 控制器; Tipsuwan、Chow<sup>[40]</sup>通过大量实验和仿真提出了一种基于最优增益调度的 PI 控制算法,使得 PI 控制器在网络控制中获得满意的控制性能; Pohjola<sup>[41]</sup>在论文中也针对网络的固定延时和随机延时提出了最优调节。

模糊控制具有对参数变化敏感性小的特点,将模糊控制与经典 PID 控制理论有机地结合起来,能扬长避短,既具有模糊控制灵活而适应性强的优点,能对控制参数进行在线调节,又具有 PID 控制精度高的特点。

本章在 PID 控制的基础上引入模糊控制,构建模糊 PID 控制器来对时延进行补偿,模糊控制器通过不断检测误差大小来对 PID 控制参数进行在线调节,使系统输出能够快速跟踪输入信号。此外,第 3 章给出了 PID 控制参数稳定域的确定方法,得出的稳定域可以为模糊控制器的输出范围提供依据,只要调整后的 PID 参数在此稳定域内,就可以保证系统的稳定性。

## 4.1 模糊控制理论

1965 年扎德 (L.A.Zadeh) 创建了模糊集理论。1974 年 Mamdani 成功地将模糊控制应用于锅炉和蒸汽机控制, 它的成功标志着人们采用模糊逻辑进行工业控制的开始。其后的 30 多年中, 模糊控制技术得到了广泛而快速的发展, 现在已广泛地应用于工业过程控制、家用电器智能化、仪器仪表自动化、计算机及电子技术应用等领域。

模糊控制能够得到成功应用, 其根源在于模糊逻辑本身提供了由专家构造语言信息并将其转化为控制策略的一种系统的推理方法, 因而能够解决许多复杂而无法建立精确的数学模型系统的控制问题, 它是处理推理系统和控制系统中不精确和不确定性的一种有效方法。从广义上讲, 模糊控制是基于模糊推理, 模仿人的思维方式, 对难以建立精确数学模型的对象实施的一种控制, 它是模糊数学同控制理论相结合的产物, 同时也构成了智能控制的重要组成部分。

### 4.1.1 模糊控制的发展和特点

模糊控制的特点是: 将操作者或专家的控制经验和知识表示成语言变量描述的控制规则, 然后用这些规则去对系统实现控制, 尤其适用于数学模型未知的、复杂的非线性系统的控制。随着科学技术的不断进步, 自动控制系统中被控对象愈加复杂, 主要表现为多输入和多输出的强耦合性、参数的时变性和严重的非线性等特点, 系统对控制质量要求越来越高, 而模糊控制器在复杂系统控制中显示了其特有的优势。

与传统的 PID 控制相比较, 模糊控制具有很多突出的优点。

(1) 使用逻辑语言方法, 不需要掌握对象的精确数学模型, 以长期实践积累的经验知识对系统进行控制, 因而常用于难以建模的复杂系统的控制。

(2) 采用模糊控制, 系统的各项动态响应品质优于传统的 PID 控制, 并且对系统参数的变化具有较强的适应性。

(3) 模糊控制器有多种结构形式, 可根据需要适当选择, 使得控制更为灵活。

与此同时, 由于模糊控制建立在实践经验基础之上, 对模糊控制器结构的推导就变得十分困难, 不能得到精确的理论分析。因此, 在工业实践中就缺乏严密的理论指导, 只能凭借以往的经验积累进行整定和试凑, 在一些要求精确稳定的系统中, 模糊控制还未得到应用。

### 4.1.2 模糊控制器的结构和组成

模糊控制系统通常由模糊控制器、输入输出接口、执行机构、检测装置和被控对象组成，其结构如图 4-1 所示。

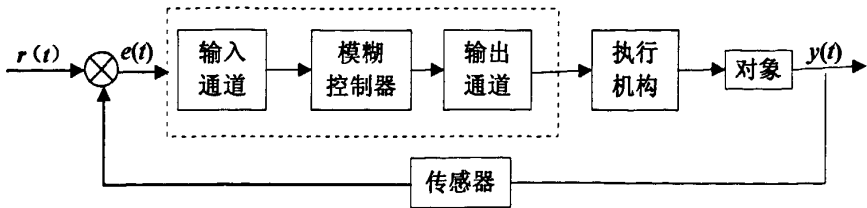


图 4-1 模糊控制系统基本结构

Fig.4-1 Frame of Fuzzy control system

模糊控制器是模糊控制系统的核心，一个模糊控制系统的性能优劣与否，主要取决于模糊控制器的结构，所采用的模糊规则、合成推理算法以及模糊决策的方法等因素。模糊控制器主要包括输入量模糊化模块、知识库、推理机、输出解模糊模块，如图 4-2 所示<sup>[42]</sup>。

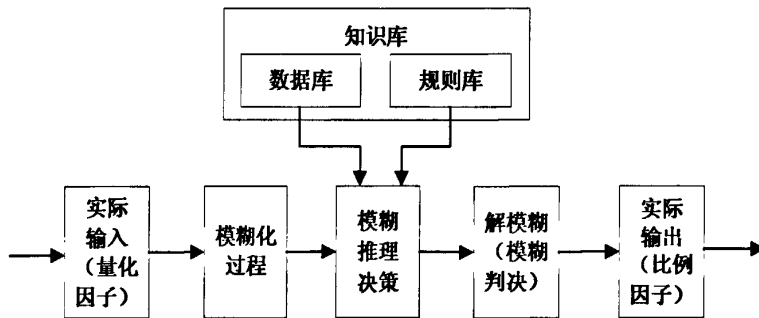


图 4-2 模糊控制器的组成

Fig.4-2 Composition of Fuzzy controller

输入量模糊化模块的功能是实现精确量的模糊化，即将偏差  $e$  和偏差变化率  $ec$  的精确值转化为模糊量，以便进行模糊推理和决策。模糊化就是将输入值匹配成语言值的过程，该模块的输出为与输入值相对应的各语言值的隶属度值。模糊控制器的确定量输入必须经过模糊化模块模糊化之后，转换成一个模糊矢量才能用于模糊控制。

知识库由数据库和规则库两部分组成，其中数据库所存放的是所有输入输出变量的全部模糊子集的隶属度矢量值，若论域为连续域，则为隶属度函数；规则库则用来存放全部的模糊控制规则，在进行推理时为模糊推理决策提供控制规则。

模糊推理决策模块的主要功能是模仿人的思维特征，根据总结人工控制策略取得的语言控制规则进行模糊推理，并决策出模糊输出控制量。模糊推理决策是模糊控制器的核心部分。

模糊输出接口的主要功能是对经模糊推理决策后得到的模糊控制量进行模糊

判决，把输出模糊量转化为精确的控制量，而后施加于被控对象，对其进行调节。

4.2 模糊 PID 控制器的分类

将输入变量的个数定义为模糊控制器的维数，那么根据维数的不同，模糊控制器可分为三种结构形式：一维、二维和三维模糊控制器，如图 4-3 所示。一维模糊控制器以误差  $e$  为输入，二维模糊控制器以误差  $e$  和误差变化  $ec$  为输入，三维模糊控制器以误差  $e$ 、误差变化  $ec$  和误差二次变化  $ecc$  为输入。一维模糊控制器效果差，而三维模糊控制器结构复杂，所以常采用二维模糊控制器。

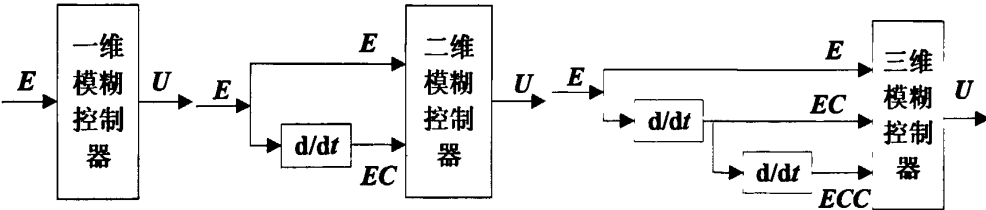


图 4-3 一维、二维、三维模糊控制器输入输出关系

Fig.4-3 Relationship of inputs and outputs for one, two and three-dimension Fuzzy controllers

通常模糊控制和 PID 控制结合的方式有以下 3 种：

- (1) 大误差范围内采用模糊控制，小误差范围内转换成 PID 控制的模糊 PID 开关切换控制。
- (2) PID 控制与模糊控制并联而成的混合型模糊 PID 控制。
- (3) 利用模糊控制器在线整定 PID 控制器参数的自适应模糊 PID 控制。

其中自适应模糊 PID 控制效果良好，在控制系统中被广泛采用。自适应模糊 PID 控制系统能在控制过程中对不确定的条件、参数、时延和干扰等因素进行检测分析，采用模糊推理的方法实现 PID 参数  $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$  的在线自整定。不仅保持了常规 PID 控制系统的原理简单、使用方便、鲁棒性较强等特点，而且具有更大的灵活性、适应性、精确性等特性。

4.3 自适应模糊 PID 控制器的设计

典型的自适应模糊 PID 控制系统的结构如图 4-4 所示，系统包括一个常规 PID 控制器和一个模糊控制器，其中 PID 控制器参数的初始值为  $K_{p0}$ 、 $K_{i0}$ 、 $K_{d0}$ 。模糊控制器的输入为误差  $e$  和误差变化  $ec$ ，根据事先确定好的模糊控制规则作出模糊推理，输出 3 个 PID 参数的变化值  $\Delta K_p$ 、 $\Delta K_i$ 、 $\Delta K_d$ ，从而在任意时刻得到经

过修正的 PID 控制参数为

$$\begin{cases} K_p = K_{p0} + \Delta K_p \\ K_i = K_{i0} + \Delta K_i \\ K_d = K_{d0} + \Delta K_d \end{cases} \tag{4.1}$$

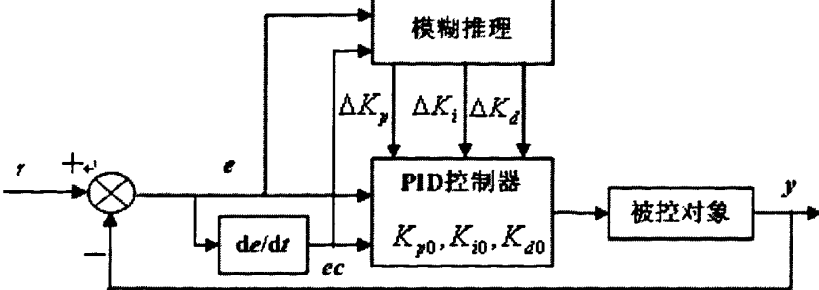


图 4-4 自适应模糊 PID 控制系统结构

Fig.4-4 Structural diagram of self-adaptive Fuzzy PID controller

这样，通过在线修改 PID 参数的值，能满足不同时刻的  $e$  和  $ec$  对 PID 参数自整定的要求。在线修改 PID 参数值的过程如图 4-5 所示。

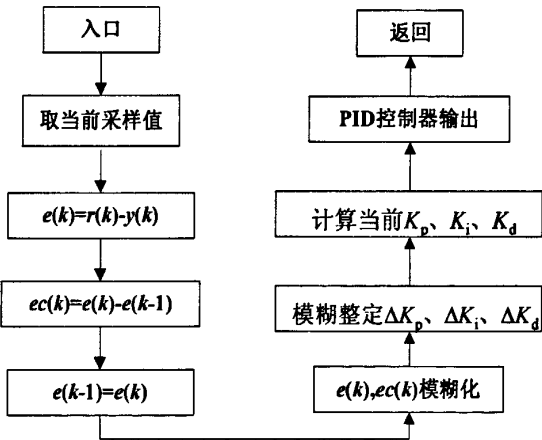


图 4-5 模糊 PID 控制器参数在线整定流程图

Fig.4-5 Parameter adjusting flowchart of Fuzzy PID controller

4.3.1 PID 控制参数初始值的确定

设计自适应模糊 PID 控制器，首先要确定 PID 控制参数的初始值  $K_{p0}$ 、 $K_{i0}$ 、 $K_{d0}$ 。本文使用 Matlab 中的 NCD（Nonlinear Control Design）模块对 PID 控制参数进行优化，得到一组控制效果良好的参数作为 PID 控制参数的初始值  $K_{p0}$ 、 $K_{i0}$ 、 $K_{d0}$ 。该方法简单，结果精确，同时也避免了以往优化设计中复杂的计算。

NCD 模块提供了系统时域性能曲线窗口，动态地显示控制器的优化效果。它作为一个特殊的 Simulink 模块，能够添加到系统的 Simulink 仿真框图中，对与其

连接的信号进行约束，自动地将系统的性能指标转化为一个约束优化问题，并调用 Matlab 优化工具箱的有关函数进行优化计算，图 4-6 给出了一个用 NCD 模块优化 PID 控制参数  $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$  的 Simulink 仿真实例。

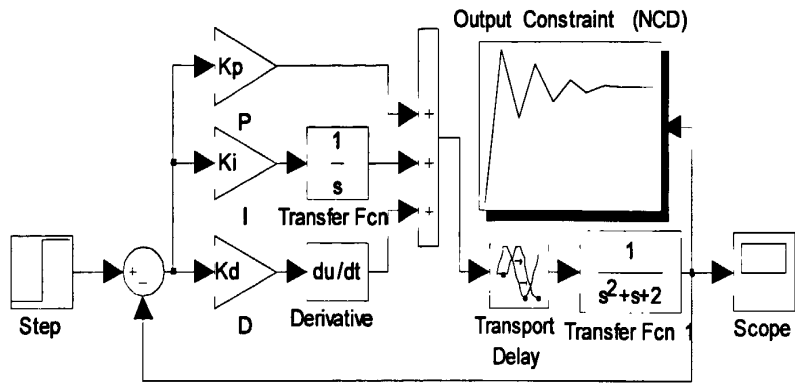


图 4-6 NCD 模块优化参数模型

Fig.4-6 NCD model for parameter optimization

本文运用 NCD 模块确定 PID 控制参数初始值的 Simulink 仿真框图如图 4-6 所示。本节任务是优化设计一组控制器参数  $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$ ，使系统的动态性能指标为：（1）最大超调量不大于 20 %；（2）上升时间不大于 2.5s；（3）调节时间不大于 10s。

图 4-6 中被控对象为  $G_p(s) = e^{-0.5s} / (s^2 + s + 2)$ ，运用第 3 章的方法可以得到该系统的 PID 参数稳定域  $K_p$  [0, 0.8]， $K_i$  [0, 2]， $K_d$  [-0.5, 1]。在该稳定域内选取一点 (0.5, 0.6, 0.5) 作为 NCD 优化的起始值，然后进入 NCD 模块对  $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$  进行优化，得到一组优化结果 (0.7, 1.2, 0.55)，在 (0.5, 0.6, 0.5) 和 (0.7, 1.2, 0.55) 这两组参数控制下系统的响应曲线如图 4-7~图 4-9 所示。

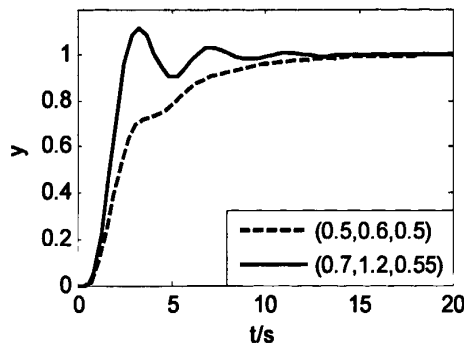


图 4-7 NCD 优化前后系统输出  $y$

Fig.4-7  $y$  before and after optimization

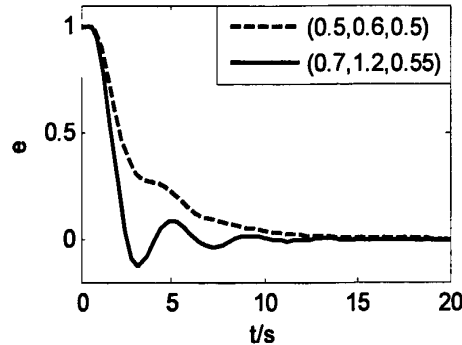
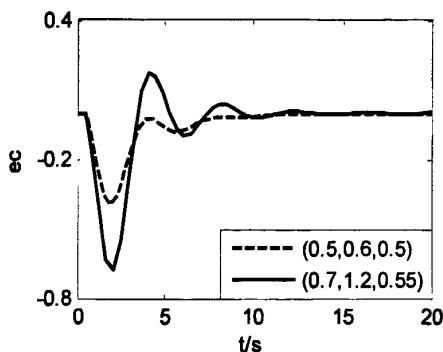


图 4-8 NCD 优化前后系统误差  $e$

Fig.4-8  $e$  before and after optimization

图 4-9 NCD 优化前后系统误差变化  $ec$ Fig.4-9  $ec$  before and after optimization

由图 4-7~图 4-9 可以看出, 在参数  $(0.5, 0.6, 0.5)$  控制下, 系统的超调量小, 但上升时间和调节时间过长; 经过 NCD 优化得到的参数  $(0.7, 1.2, 0.55)$  对系统有更好的控制效果, 超调量有所增加, 但上升时间和调节时间大大缩短, 即系统响应速度大大加快, 误差  $e$  和输出  $y$  也能够很快达到平衡状态。由此确定模糊 PID 控制器的初始值为  $K_{p0} = 0.7$ ,  $K_{i0} = 1.2$ ,  $K_{d0} = 0.55$ 。

已知  $K_p$  稳定范围为  $[0, 0.8]$ ,  $K_i$  稳定范围为  $[0, 2]$ ,  $K_d$  稳定范围为  $[-0.5, 1]$ , 而 PID 初始值为  $(0.7, 1.2, 0.55)$ , 因此得到  $\Delta K_p$ 、 $\Delta K_i$ 、 $\Delta K_d$  的变化范围分别为  $[-0.7, 0.1]$ 、 $[-1.2, 0.8]$ 、 $[-1.05, 0.45]$ 。

#### 4.3.2 基于 Matlab/Fuzzy 工具箱设计自适应模糊 PID 控制器

在进行模糊控制器的设计时, 利用 Fuzzy 工具箱可以非常方便地实现系统中输入、输出变量的数量及论域、变量的模糊子集、变量的隶属度函数、控制规则、模糊推理方法、去模糊化方法的设定, 并可以非常直观地得出系统的仿真编辑器与模糊控制规则曲面观察器等。本文在常规 PID 控制器的基础上引入模糊控制, 运用 Matlab 的 Fuzzy 工具箱设计自适应 PID 模糊控制器来在线调节 PID 控制参数, 从而提高控制器对参数变化的适应性, 保证系统拥有良好的性能。

##### (1) 模糊控制器输入变量和输出变量的确定

本文的模糊控制器采用单变量二维结构, 如图 4-3 (b) 所示, 该控制器以系统误差  $e$  和误差变化  $ec$  为输入, 经过模糊运算后输出 3 个 PID 参数的变化量  $\Delta K_p$ 、 $\Delta K_i$ 、 $\Delta K_d$ , 以调整后的 PID 参数  $K_p = K_{p0} + \Delta K_p$ 、 $K_i = K_{i0} + \Delta K_i$ 、 $K_d = K_{d0} + \Delta K_d$  作为控制量, 对被控对象进行控制。

##### (2) 量化因子和比例因子的确定

实际的输入变量 (如误差和误差的变化等) 都是连续变化的量, 通过模糊化处理, 把连续量离散为某一区间内有限个数值, 可方便模糊推理的合成。为了进

行模糊化处理, 必须将输入变量从基本论域转换到相应的模糊集的论域, 这中间应将输入变量乘以相应的量化因子。即有

$$E = e * G_e, \quad EC = ec * G_{ec} \quad (4.2)$$

其中  $G_e$ 、 $G_{ec}$  为输入量化因子。

此外, 每次采样经模糊控制算法给出的控制量还不能直接控制对象, 必须将其转换为控制对象所能接受的基本论域中去。模糊输出实际控制量  $\Delta K_p$ 、 $\Delta K_i$ 、 $\Delta K_d$  对应模糊控制量  $KP$ 、 $KI$ 、 $KD$ , 则有

$$\Delta K_p = KP * G_{kp}, \quad \Delta K_i = KI * G_{ki}, \quad \Delta K_d = KD * G_{kd} \quad (4.3)$$

其中  $G_{kp}$ 、 $G_{ki}$ 、 $G_{kd}$  为输出比例因子。

一旦量化因子和比例因子确定后, 系统的任何实际量总可以映射到模糊论域上的某个元素。由式 (4.2) 可知, 若确定论域  $E$ , 则量化因子  $G_e$  的取值可使误差论域  $[-e, e]$  发生不同程度的放大与缩小, 从而影响误差控制的灵敏度。

本文以实例仿真数据为依据确定误差及其变化率的基本论域范围, 由图 4-8 和图 4-9 得到  $e$  的变化范围为  $[-0.2, 1]$ ,  $ec$  的变化范围为  $[-0.7, 0.2]$ 。以前文得到的 PID 稳定域为依据确定模糊控制器输出控制量的基本论域范围,  $\Delta K_p$ 、 $\Delta K_i$ 、 $\Delta K_d$  的变化范围分别为  $[-0.7, 0.1]$ 、 $[-1.2, 0.8]$ 、 $[-1.05, 0.45]$ 。

为简化计算本文首先取量化因子和比例因子为 1, 则可得到  $E$ 、 $EC$ 、 $KP$ 、 $KI$ 、 $KD$  的论域为

$$E = \{-0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\};$$

$$EC = \{-0.7, -0.55, -0.4, -0.25, -0.1, 0.05, 0.2\};$$

$$KP = \{-0.7, -0.55, -0.4, -0.25, -0.1, 0.05, 0.1\};$$

$$KI = \{-1.2, -0.55, -0.4, -0.25, -0.1, 0.05, 0.8\};$$

$$KD = \{-1.05, -0.55, -0.4, -0.25, -0.1, 0.05, 0.45\}.$$

这样就可以将实际量  $e[-0.2, 1]$ 、 $ec[-0.7, 0.2]$ 、 $\Delta K_p[-0.7, 0.1]$ 、 $\Delta K_i[-1.2, 0.8]$ 、 $\Delta K_d[-1.05, 0.45]$  映射到模糊论域。模糊论域分为负大、负中、负小、零、正小、正中、正大 7 个语言值, 以 NB、NM、NS、ZO、PS、PM、PB 来表示。

### (3) 隶属度函数的确定

隶属度函数是对模糊概念的定量描述, 常用的有高斯函数、三角函数、梯形函数、S 形函数、Z 形函数等。一般隶属函数的形状越陡, 分辨率越高, 灵敏度也越高; 相反, 若隶属函数的变化很缓慢, 则控制性能也较为平缓, 系统的稳定性较好。因此, 在选择语言值的隶属函数时, 一般在误差为零的附近区域, 采用分辨率较高的隶属函数, 而在误差较大的区域, 可采用分辨率较低的隶属函数。

在设计过程中,  $E$ 、 $EC$  和  $KP$ 、 $KI$ 、 $KD$  均采用三角形隶属函数, 其分布曲

线如图 4-10 所示。

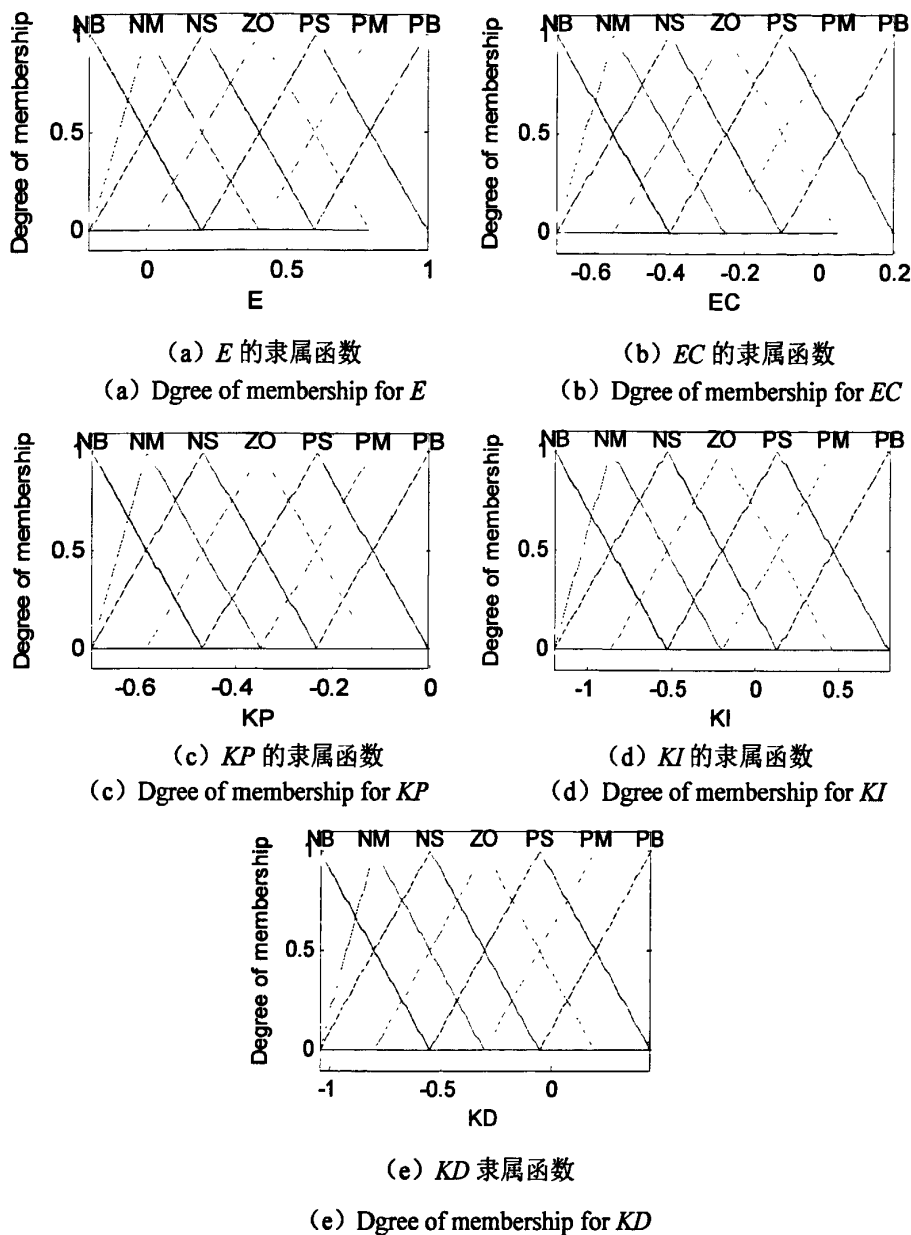


图 4-10 输入输出隶属函数

Fig.4-10 Degree of membership for inputs and outputs

(4) 模糊控制规则表的确立

模糊规则实质上是将操作者在控制过程中的实践经验加以总结，并加入专家知识而得到的模糊条件语句的集合，它是模糊控制的核心，如何建立有效的模糊控制规则是设计模糊控制器的关键。

模糊控制规则选取的基本原则是当误差大或较大时，选择控制量以尽快消除误差为主；当误差较小时，选择控制量要防止超调，以满足控制精度为主要出发

点。根据 PID 的 3 个参数  $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$  和输入误差及误差变化率之间的关系，结合工程设计人员的技术知识和实际操作经验，得到表 4-1~表 4-3 所示的模糊控制规则表<sup>[43]</sup>。

表 4-1  $\Delta K_p$  的控制规则调整表

| Table 4-1 Control rules for $\Delta K_p$ |           |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>E</i>                                 |           | PB | PM | PS | ZO | NS | NM | NB |
| <i>EC</i>                                | <i>KP</i> |    |    |    |    |    |    |    |
|                                          | PB        | NB | NB | NM | NM | NM | ZO | ZO |
|                                          | PM        | NB | NM | NM | NM | PS | ZO | PS |
|                                          | PS        | NM | NM | NS | NS | ZO | PS | PS |
|                                          | ZO        | NM | NM | NS | ZO | PS | PM | PM |
|                                          | NS        | NS | NS | ZO | PS | PM | PM | PM |
|                                          | NM        | NS | ZO | PS | PS | PM | PB | PB |
|                                          | NB        | ZO | ZO | PS | PM | PM | PB | PB |

表 4-2  $\Delta K_i$  的控制规则调整表

| Table 4-2 Control rules for $\Delta K_i$ |           |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>E</i>                                 |           | PB | PM | PS | ZO | NS | NM | NB |
| <i>EC</i>                                | <i>KI</i> |    |    |    |    |    |    |    |
|                                          | PB        | PB | PB | PM | PM | PS | ZO | ZO |
|                                          | PM        | PB | PM | PM | PS | PS | ZO | ZO |
|                                          | PS        | PB | PM | PS | PS | ZO | NS | NM |
|                                          | ZO        | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM |
|                                          | NS        | PS | PS | ZO | NS | NS | NM | NB |
|                                          | NM        | ZO | ZO | NS | NS | NM | NB | NB |
|                                          | NB        | ZO | ZO | NS | NM | NM | NB | NB |

表 4-3  $\Delta K_d$  的控制规则调整表

| Table 4-3 Control rules for $\Delta K_d$ |           |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>E</i>                                 |           | PB | PM | PS | ZO | NS | NM | NB |
| <i>EC</i>                                | <i>KD</i> |    |    |    |    |    |    |    |
|                                          | PB        | PB | PS | PS | PM | PM | PM | PB |
|                                          | PM        | PB | PS | PS | PS | PS | ZO | PB |
|                                          | PS        | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO |
|                                          | ZO        | ZO | NS | NS | NS | NS | NS | ZO |
|                                          | NS        | ZO | NS | NS | NM | NM | NS | ZO |
|                                          | NM        | ZO | NS | NM | NM | NB | NS | PS |
|                                          | NB        | PS | NM | NB | NB | NB | NS | PS |

模糊控制器采用 Mamdani 型，则在 Matlab Fuzzy 工具箱中采用的规则表达如下：

IF (E is…) AND (EC is…)

THEN (KP is...) AND (KI is...) AND (KD is...)

模糊控制规则表的每一条语句都决定一个模糊关系, 根据每一时刻检测到的  $e$ 、 $ec$  值对规则表进行查询, 则可得到相应的模糊输出量  $KP$ 、 $KI$ 、 $KD$ , 完成模糊推理。

#### (6) 模糊判决

根据控制规则表进行模糊推理得到的结果是一个模糊集合, 或者说是隶属函数, 但在实际应用中, 必须要用一个确定的值才能对被控对象进行控制, 这就要进行模糊判决, 把模糊量转化为精确量。以下是模糊自动控制中常用的几种模糊判决方法。

##### (a) 最大隶属度法

对于模糊控制器的输出模糊集  $U$ , 其对应的论域为:  $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$

模糊判决的最大隶属度原则, 就是选择模糊集  $U$  中隶属度最大的那个元素  $u'$  作为判决结果,  $u'$  应满足

$$\mu_U(u') \geq \mu_U(u), u \in U \quad (4.4)$$

这种方法的优点是简单易行, 缺点是概括的信息量较少。

##### (b) 中位数判决法

为了充分利用控制器输出模糊集  $U$  所有信息, 可将隶属函数曲线与横坐标所围成的面积平分两部分, 所对应论域元素  $u'$  作为判决输出, 即  $u'$  应满足

$$\sum_{u_{\min}}^{u'} \mu_U(u') = \sum_{u'}^{u_{\max}} \mu_U(u) \quad (4.5)$$

这种方法比较充分地利用了提供的信息量, 但是计算比较繁琐。

##### (c) 加权平均判决法

加权平均判决法的关键在于权系数的选择。权系数与系统的响应特性有关, 可根据系统的设计要求或经验来选择适当的加权系数, 模糊量的判决输出可由下式给出

$$u' = \frac{\sum_{i=1}^m k_i u_i}{\sum_{i=1}^m k_i} \quad (4.6)$$

##### (d) 最小最大重心法 (Mamdani 推理法)

由各模糊规则可得到推理结果  $R_k (k=1, 2, \dots, n)$  为

$$\mu_{R_k}(U) = \min\{\mu_{E_i}(E), \mu_{EC_j}(EC), \mu_{U_k}(U)\} \quad (4.7)$$

由综合推理结果  $R_k$ , 得到最终结论  $R$  为

$$\mu_R(U) = \max\{\mu_{U_k}(U)\} \quad (4.8)$$

再采用重心法, 对每个模糊子集去模糊化, 得出相应模糊输入  $E$  和  $EC$  的  $U$

$$U = < \frac{\sum_u \mu_R(U) \cdot U}{\sum_u \mu_R(U)} > \quad (4.9)$$

在上述的多种模糊判决方法中，要根据实际系统的具体情况，适当地确定模糊量的去模糊化方法。

(7) Simulink 仿真结果

在 Simulink 中建立用自适应模糊 PID 控制器对被控对象进行控制的仿真模型，如图 4-11 所示。根据以上分析设置参数，采用最小最大重心法 (Mamdani 推理法) 去模糊化，仿真时间为 20s，调节量化因子和比例因子可改变控制器的控制效果，得到  $G_e = 0.1, G_{ec} = 1, G_{kp} = 0.6, G_{ki} = 0.2, G_{kd} = 0.1$  时控制器的控制效果较好，系统输出如图 4-12 所示， $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$  的调整过程如图 4-13~图 4-15 所示。

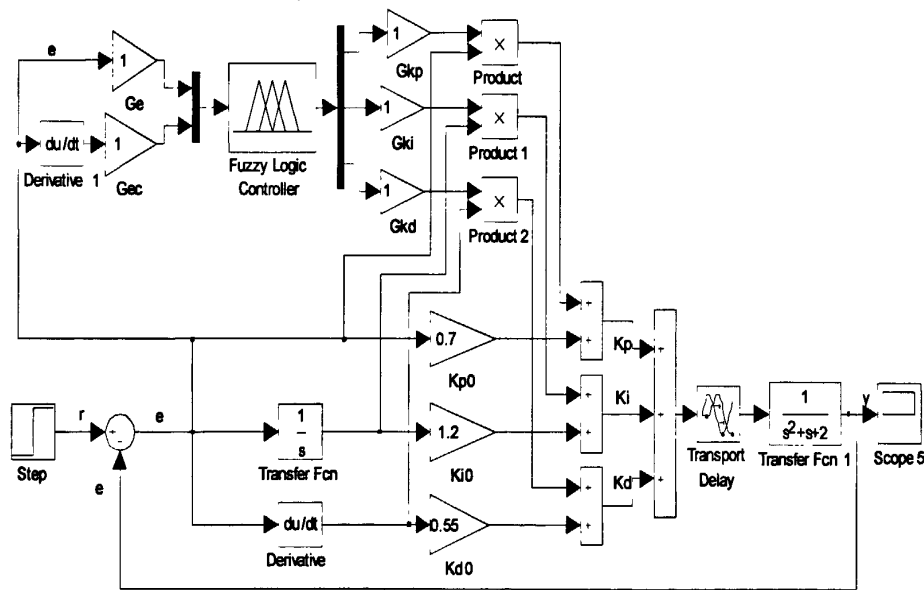


图 4-11 自适应模糊 PID 控制系统仿真框图

Fig.4-11 Simulink model of self-adaptive Fuzzy PID control system

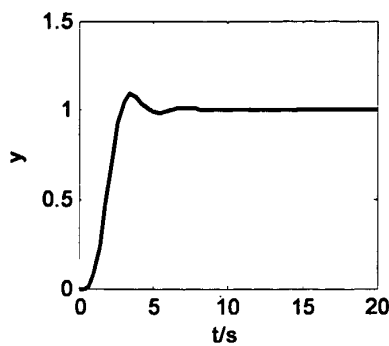


图 4-12 系统输出 y

Fig.4-12 Output y of control system

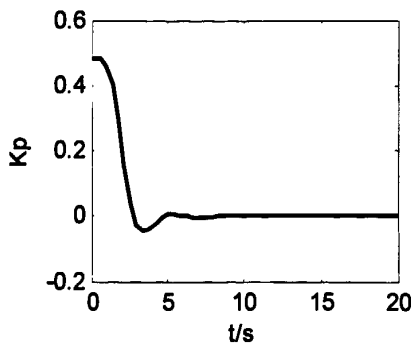


图 4-13  $K_p$  调整曲线

Fig.4-13 Adjusting curve of  $K_p$

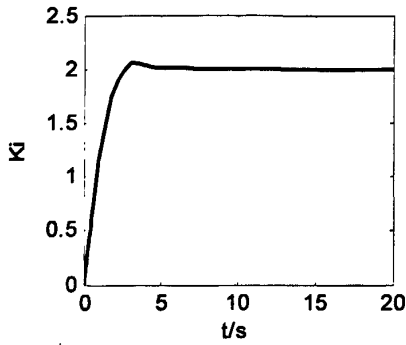


图 4-14  $K_i$  调整曲线

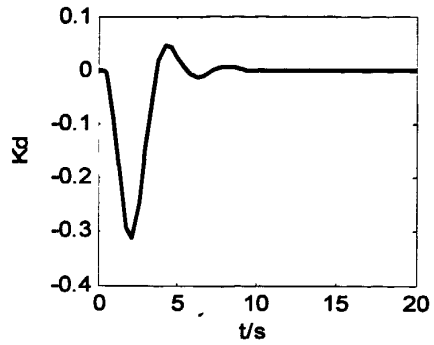


图 4-15  $K_d$  调整曲线

Fig.4-14 Adjusting curve of  $K_i$

Fig.4-15 Adjusting curve of  $K_d$

可以看到, 经过模糊控制器的在线调节,  $K_p$  在 5s 以后趋向为 0,  $K_i$  在 2.5s 后趋向 2,  $K_d$  在 8s 后趋向 0, 系统输出  $y$  很快达到平衡状态, 其超调量小, 调节时间短。

模糊控制系统的控制性能受诸多因素的影响, 包括语言变量模糊子集的选择、隶属度函数的形状和参数、模糊控制规则、推理机理和解模糊方法等。下面分析隶属度函数和量化因子、比例因子的选取对控制效果的影响。

### 4.3.3 隶属函数的选取对控制的影响

隶属度函数的形状影响模糊控制器的控制效果, 窄型的隶属函数反映模糊集合具有高分辨率特性, 则对误差控制的灵敏度高。宽型隶属度函数, 反映模糊集合具有低分辨率, 控制灵敏度低, 控制比较平缓。

前文分析了选用三角形隶属度函数时控制器的控制效果, 改变隶属度函数, 分别选用 gbellmf 型和 gaussmf 型, 得到隶属函数为 trimf、gbellmf、gaussmf 型时控制器的控制效果如图 4-16 所示。

由图 4-16 可看出, 采用 3 种隶属函数时系统的阶跃输出曲线基本重合, 对本文设计的模糊控制器而言, 隶属函数选取的不同对控制效果影响不大。

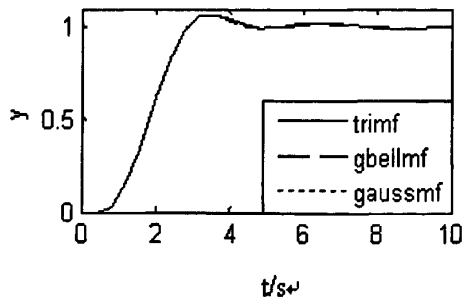


图 4-16 采用不同隶属函数的控制效果

Fig.4-16 Control effect for different degree of membership

### 4.3.4 量化因子和比例因子的选取对控制的影响

量化因子和比例因子选取的大小对模糊控制器的控制性能影响极大，模糊控制器选用不同的量化因子和比例因子，则控制效果不同。

#### (1) 量化因子 $G_e$ 和 $G_{ec}$ 变化

保持其他因子不变，令  $G_e$  分别取 0.1、2、4，得到的系统输出如图 4-17 所示；保持其他因子不变，令  $G_{ec}$  分别取 0.1、1、2，得到的系统输出如图 4-18 所示。

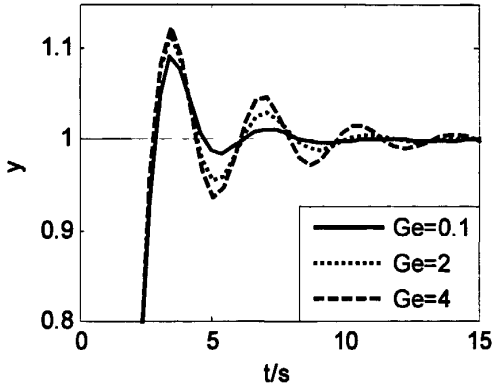


图 4-17  $G_e$  对控制的影响

Fig.4-17 Effect of  $G_e$  on control

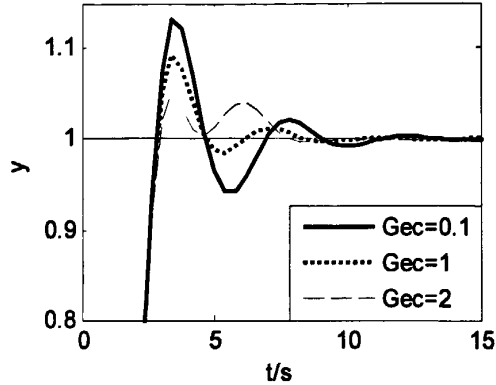


图 4-18  $G_{ec}$  对控制的影响

Fig.4-18 Effect of  $G_{ec}$  on control

由图可看出， $G_e$  选得较大时，系统的超调较大，过渡过程较长。 $G_{ec}$  选得较大时，系统的超调较小，过渡时间较短。因此，选取较小的  $G_e$  有助于减小系统超调，缩短调节时间；而选取较大的  $G_{ec}$  有助于减小系统超调，缩短调节时间。

#### (2) 比例因子 $G_{kp}$ 、 $G_{ki}$ 、 $G_{kd}$ 变化

保持其他因子不变，令  $G_{kp}$  分别取 0.6、1、2、3，得到的系统输出如图 4-19 所示；保持其他因子不变，令  $G_{ki}$  分别取 0.2、0.6、1、2，得到的系统输出如图 4-20 所示；保持其他因子不变，令  $G_{kd}$  分别取 0.1、0.5、1、2，得到的系统输出如图 4-21 所示。

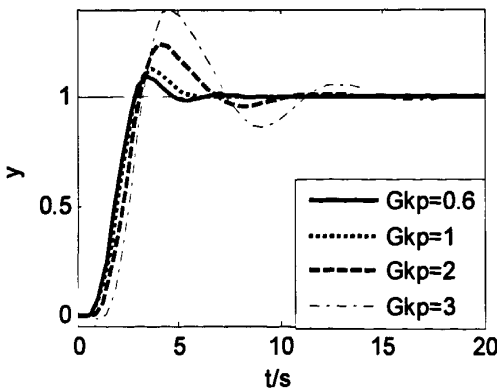


图 4-19  $G_{kp}$  对控制的影响

Fig.4-19 Effect of  $G_{kp}$  on control

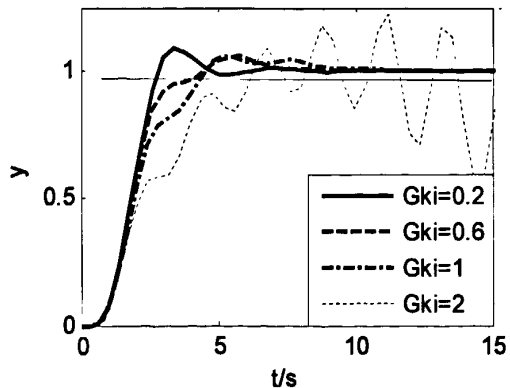


图 4-20  $G_{ki}$  对控制的影响

Fig.4-20 Effect of  $G_{ki}$  on control

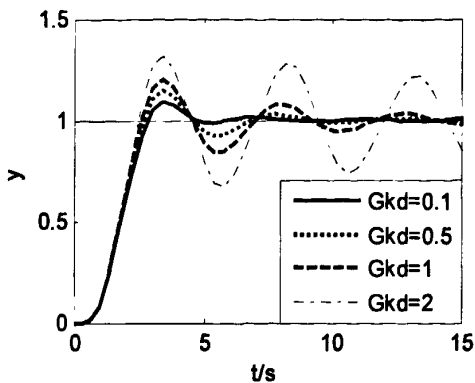


图 4-21  $G_{kd}$  对控制的影响

Fig.4-21 Effect of  $G_{kd}$  on control

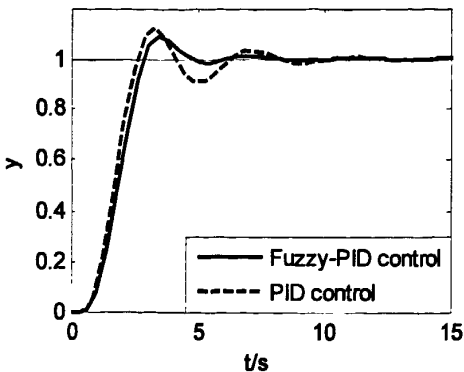


图 4-22 常规 PID 和自适应模糊 PID 控制比较

Fig.4-22 Comparison between PID control

and Fuzzy-PID control

由图 4-19~图 4-21 可以看出, 输出比例因子选得较大时, 系统的超调量较大, 调节时间长, 过大则会导致系统振荡加剧, 系统甚至变得不稳定。因此, 输出比例因子应适当选取, 不宜过大。

#### 4.4 常规 PID 控制与自适应模糊 PID 控制比较

##### (1) 原被控对象

当被控对象为  $G_p(s) = e^{-0.5s} / (s^2 + s + 2)$  时, 分别采用常规 PID 控制器和自适应模糊 PID 控制器对其进行控制, PID 控制参数为 (0.7, 1.2, 0.55), 系统阶跃输出曲线如图 4-22 所示, 二者的控制效果均不错。

##### (2) 被控对象参数变化

当改变被控对象 4 个参数  $k$ 、 $\tau$ 、 $T_1$ 、 $T_2$  其中之一时, 分别采用常规 PID 控制器和自适应模糊 PID 控制器对其进行控制, 系统阶跃输出曲线如图 4-23 ~图 4-26 所示。

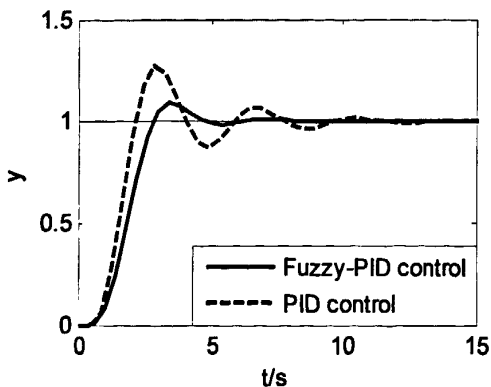


图 4-23  $k$  变化

Fig.4-23 Different  $k$

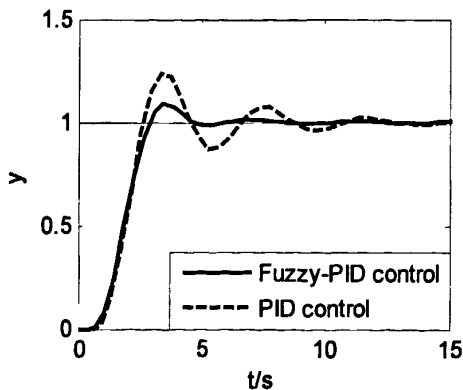


图 4-24  $\tau$  变化

Fig.4-24 Different  $\tau$

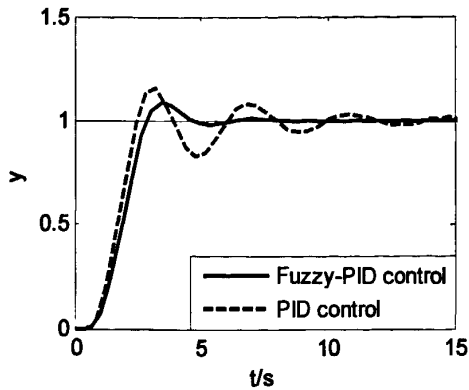


图 4-25  $T_1$  变化

Fig.4-25 Different  $T_1$

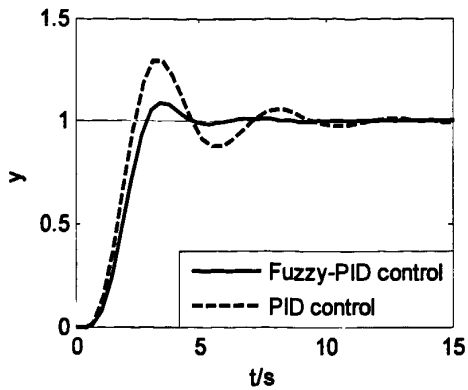


图 4-26  $T_2$  变化

Fig.4-26 Different  $T_2$

由图 4-23~图 4-26 可以看到，当被控对象参数发生变化时，常规 PID 控制的效果开始变差，系统超调量增加，并且过度时间长，而自适应模糊 PID 控制器始终保持良好的控制效果，对参数变化的适应性较强。

### (3) 抗干扰性比较

在时刻  $t=15\text{s}$  为系统加入一个幅值为 0.15 的瞬时干扰信号，得到常规 PID 控制器和自适应模糊 PID 控制器对系统的控制效果如图 4-27 所示。比较两条曲线可知，当加入干扰信号后，在自适应模糊 PID 控制下系统很快就重新达到平衡状态，并且干扰引起的系统超调较小，而在常规 PID 控制控制下系统出现较大的超调，并存在一定的震荡，需较长的调节时间。可见自适应模糊 PID 控制器的抗干扰能力更强。

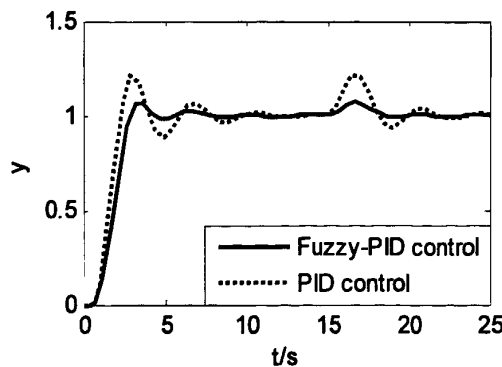


图 4-27 常规 PID 控制和自适应模糊 PID 控制抗干扰能力比较

Fig.4-27 Capacity of resisting disturbance comparison between  
PIDcontrol and self-adaptive Fuzzy-PID control

## 4.5 本章小结

由于常规的 PID 控制无自适应能力,当控制环境参数发生变化时不能根据系统性能及时调整控制参数。因此本章引入模糊控制设计了模糊 PID 控制器,根据系统实时误差对 PID 控制的参数进行在线调节,当被控对象参数发生变化时实现了良好的控制效果,对时延进行了有效地补偿。同时,本章也通过仿真分析给出了隶属度函数、量化因子和比例因子选取的不同对模糊控制效果的影响。



## 5 NCS 仿真平台的建立

本文前期的研究主要建立在 Matlab/Simulink 仿真平台之上,在不考虑其他网络影响因素的前提下分析了网络时延对 NCS 动态性能的影响,并设计了自适应模糊 PID 控制器对时延影响进行补偿。为了检验所设计控制器的有效性,本章使用 TrueTime 工具箱<sup>[44]</sup>建立 NCS 仿真平台,模拟网络环境来进行仿真验证。同时也对丢包率、网络速率等网络因素给 NCS 带来的影响进行了初步分析,说明联合网络和控制对 NCS 进行设计分析的重要性。

### 5.1 NCS 仿真平台方案比较

由于网络协议的多样性及系统的复杂性,使得网络控制系统至今没有统一的仿真方法。目前,对 NCS 的仿真研究主要通过以下 3 类途径。

#### (1) 纯软件仿真

控制角度:从控制的角度来看,NCS 的仿真应能体现系统动态性能,包括超调量、上升时间、稳定时间等。将网络控制系统中的网络时延用 Matlab/Simulink 中的时延模块代替,就可以在 Matlab 中建立 NCS 的仿真模型,从而能够方便地运用 Matlab 控制工具箱对 NCS 进行仿真分析。该方法设计过程简单,便于分析,但在仿真过程中不能对各网络影响因素进行分析,不能满足 NCS 的实时性要求。

通信角度:从通信的角度看,NCS 的仿真过程应能体现网络特性,包括总线类型、网络速率等。对这一特性的常用建模与仿真软件有 OPNET、ns-2<sup>[45]</sup>等,但缺点是这些软件不能很好的反映控制方面的特性。

控制与通信结合角度:近几年来,随着对 NCS 的不断深入,不少研究学者相应地开发出了若干适合 NCS 研究的仿真工具,例如 Jitterbug、TrueTime 等。这些软件包括网络模块,能够可以对各个网络影响因素进行分析,同时体现控制系统动态性能和网络特性,给 NCS 的仿真分析带来了极大的便利。

#### (2) 半实物实时仿真平台实现

TrueTime 等仿真软件包中的网络模块虽然能够近似模拟真实的网络,但与实际网络也有一定的差别,并不能完全真实地反映网络的实时特性,为了体现实际的网络特性对 NCS 性能的影响并测试补偿策略,实时仿真平台得到了发展。将 NCS 中的网络部分采用实际的物理网络,对象和控制器部分仍然采用数学模型,即组成一个 NCS 的实时仿真系统。

#### (3) 全实物实时仿真平台实现

全实物实时仿真平台即将实际被控对象与控制器（通常为计算机）通过特定网络相连来仿真网络控制系统，进行控制算法验证。如于之训<sup>[46]</sup>在仿真其闭环网络控制系统时开发的实验系统由上位 PC 机、DSP 运动控制器、LonWork 现场总线网络、网络节点、攻防驱动电路以及直流伺服电机等组成。Young shin Kim 等<sup>[47]</sup>在 FIP 总线上成功地设计了 NCS 控制系统。Kyung Chang Lee 等<sup>[48]</sup>建立了基于 Profibus-DP 总线的小车模糊控制系统。

从实践角度看，该方法能完全呈现真实的控制系统与网络系统，具有较为客观准确的仿真效果，然而缺点也比较明显，比如成本高，网络协议单一，修改算法或被控对象较为麻烦，可移植性较差等。

综合来看，使用 TrueTime 工具箱既可以联合网络特性和控制特性对 NCS 进行仿真研究，具有较强的可移植性，便于修改算法、被控对象、网络协议等，又可以降低成本。因此，可以在研究初期运用 TrueTime 仿真平台来设计 NCS，考虑系统各个因素的影响，得到较可靠的控制策略，从而为 NCS 实物仿真平台的搭建和研究提供参考。

## 5.2 基于 TrueTime 工具箱的 NCS 仿真平台的建立

1999年瑞典Lund工学院的Dan Henrihsson和Anton Cervin等学者针对网络控制系统的仿真，提出一种名为TrueTime的网络控制系统仿真工具箱。利用这种工具箱可以构建分布式实时控制系统的动态过程、控制任务执行以及网络交互的联合仿真环境。在该仿真环境中，可以研究各种调度策略和网络协议对控制系统性能的影响。

TrueTime工具箱主要包括4个模块，如图5-1所示，即计算机模块（TrueTime Kernel）、有线网络模块（TrueTime Network）、无线网络模块（TrueTime Kernel）、有线电池模块（TrueTime Battery）。网络模块（TrueTime Network）采用事件驱动方式，当有消息进出网络时，网络模块执行工作。消息包括发送和接收计算机节点的信息、用户数据(如测量信号或控制信号)、传送时间和可选择的实时特性(如优先级或时限)。它还包含了网络节点数、网络速度、媒体访问控制协议和网络延时等参数。该工具箱功能强大，非常适合于网络化控制系统的仿真分析。

将TrueTime中的模块与Simulink中的常用模块相连，就可以构建相应的实时控制系统或网络控制系统。

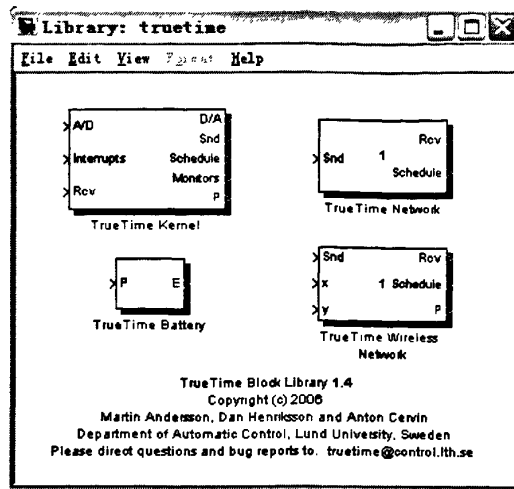


图 5-1 TrueTime 模块列表

Fig.5-1 List of TrueTime block

### 5.2.1 TrueTime 仿真平台的搭建

采用式 (2.1) 所示的被控对象，用连续时间传递函数来描述

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 2}$$

采用第 4 章设计的模糊 PID 控制器对被控对象进行控制，则利用 TrueTime 工具箱中的模块以及 Simulink 中的常用模块，可构建一个分布式控制系统，如图 5-2 所示。其中系统采样周期为 0.5s，输入采用方波信号。

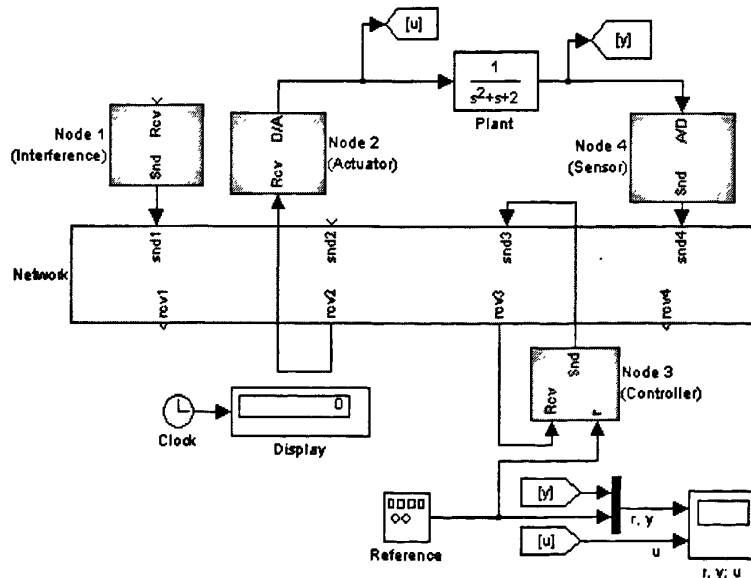


图 5-2 TrueTime 仿真平台结构图

Fig.5-2 Structural diagram of TrueTime simulation platform

系统中包含了四个计算机节点，各节点用TrueTime内核模块来表示。一个时间驱动的传感器节点对过程进行周期性采样，并经由网络将采样值发送到计算机节点。计算机节点的任务是计算控制信号并将结果发送到执行器节点，执行器节点随后执行该控制信号。仿真还包括一个干扰节点，它发送的信号干扰网络通信，并在计算机节点中执行干扰的高优先级任务。

### 5.2.2 实例仿真与分析

#### (1) 具有时延的 NCS 仿真

若网络模块 (TrueTime Network) 采用 CSMA/AMP (CAN) 方式，数据传输速率设定为 80Kb，网络中不存在数据丢失，即丢包率为 0，分以下 3 种情况来仿真分析时延对系统性能的影响，并验证所设计控制器是否有效。

(a) 系统采样周期取 0.5s，传感器—控制器时延设为 0.1s，控制器—执行器时延设为 0.1s，即系统总时延  $\tau$  为 0.2s (小于一个采样周期)，则系统的输出信号如图 5-3 中曲线所示。

(b) 采样周期不变，改变传感器—控制器时延为 0.25s，控制器—执行器时延为 0.25，即系统总时延  $\tau$  为 0.5s (等于一个采样周期)，则系统的输出信号如图 5-4 中曲线所示。

(c) 采样周期不变，改变传感器—控制器时延为 0.3s，控制器—执行器时延为 0.3s，即系统总时延  $\tau$  为 0.6s (大于一个采样周期)，则系统的输出信号如图 5-5 中曲线所示。

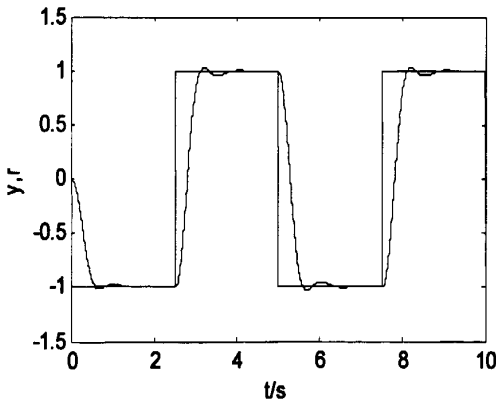


图 5-3 时延  $\tau=0.2s$  时 NCS 的输出信号

Fig.5-3 Output signal of NCS for  $\tau=0.2s$

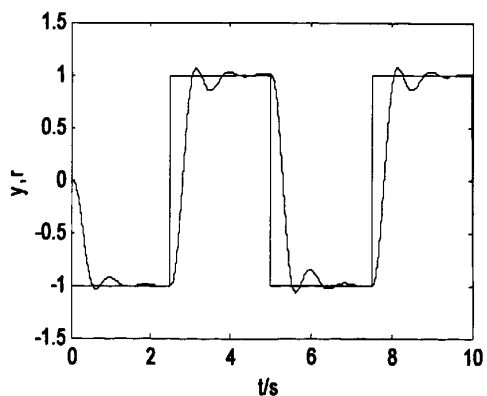


图 5-4 时延  $\tau=0.5s$  时 NCS 的输出信号

Fig.5-4 Output signal of NCS for  $\tau=0.5s$

由图 5-3~图 5-5 可以看出，在 3 种情况下系统响应性能良好，说明控制器对时延进行了有效地补偿；同时，随着时延的不断增大，系统的动态性能有所下降，最大超调量增大。

## (2) 具有时延和数据包丢失的 NCS 仿真

在 (1) 的基础上, 设定系统总时延  $\tau$  为 0.2s, 数据速率为 80Kb, 分别设定数据丢包率 Loss Probability 为 0.05、0.1、0.15, 则可得到系统的输出曲线, 如图 5-6~图 5-8 中曲线所示。

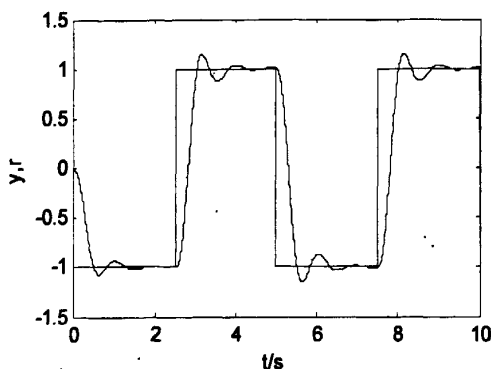


图 5-5 时延  $\tau=0.6s$  时 NCS 的输出信号

Fig.5-5 Output signal of NCS for  $\tau=0.6s$

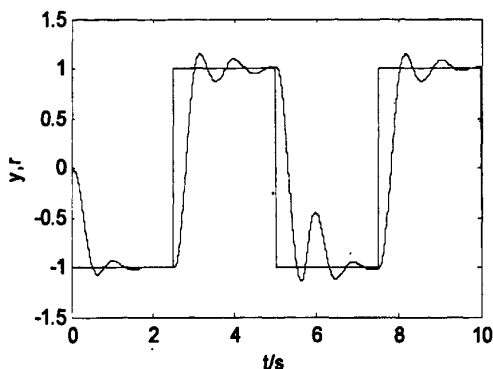


图 5-6 数据丢包率为 0.05 时 NCS 的输出信号

Fig.5-6 Output signal of NCS for Loss=0.05

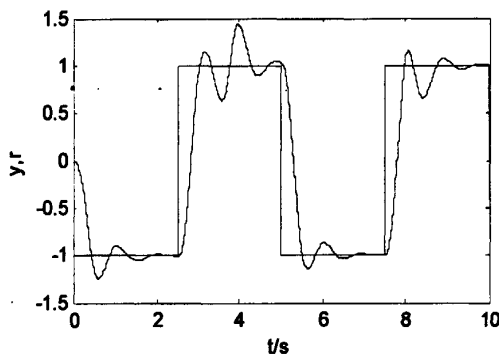


图 5-7 数据丢包率为 0.1 时 NCS 的输出信号

Fig.5-7 Output signal of NCS for Loss=0.1

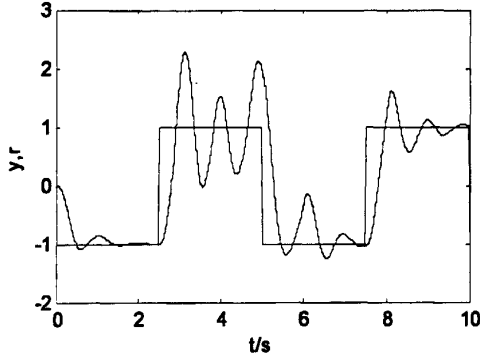


图 5-8 数据丢包率为 0.15 时 NCS 的输出信号

Fig.5-8 Output signal of NCS for Loss=0.15

丢失的数据包虽然不能到达接收端, 但其占用传输通道, 对 NCS 的性能产生影响。比较图 5-3、图 5-6~图 5-8 中输出  $y$  曲线可知, 随着数据丢包率的增大, 系统输出曲线震荡逐渐加剧, 不能很好的跟踪输入信号, 这表明系统的稳定性越来越差, 系统的各项动态性能也同时降低。当数据丢包率较大时, 前文只考虑时延所设计的控制器已不能使 NCS 保持良好的品质。

CAN 总线所容许的丢包率较小, 系统所达到的控制效果较好。

## (3) 不同网络速率下具有时延和数据包丢失的 NCS 仿真

在 (1) 的基础上, 设定系统总时延  $\tau$  为 0.2s, 数据丢包率为 0.05, 可得到网络速率为 50Kb 和 120Kb 时的系统输出曲线, 如图 5-9~图 5-10 所示。

对比图 5-6、图 5-9 和图 5-10 可以看到, 在不同的网络速率下系统输出  $y$  能够较好的跟踪输入信号  $r$ , 并且网络速率越大, 数据传输的速度越快, 实时性越好,

系统的控制效果越好。

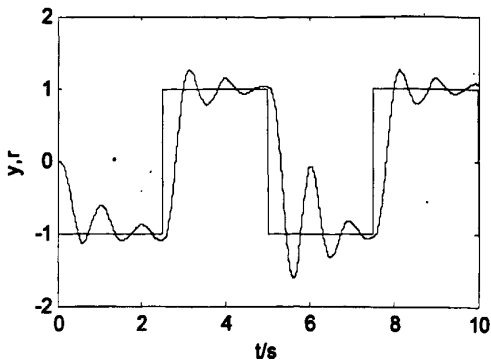


图 5-9 网络速率为 50Kb 时 NCS 的输出信号

Fig.5-9 Output signal of NCS for network  
rate 50Kb

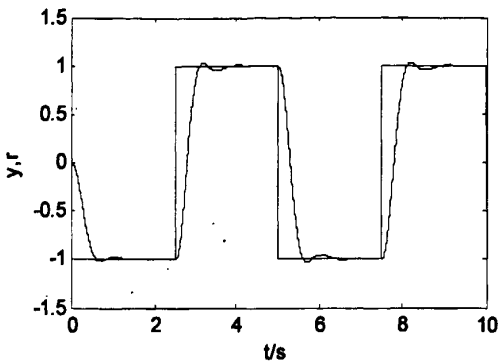


图 5-10 网络速率为 120Kb 时 NCS 的输出信号

Fig.5-10 Output signal of NCS for network  
rate 120Kb

通过以上的仿真分析可以得出，在只考虑网络时延，不考虑其他网络影响因素下设计的模糊 PID 控制器能够对时延进行有效地补偿。但随着网络数据丢包率的增大以及网络速率的减小，系统的动态性能开始下降，当丢包率较大时，系统震荡加剧，甚至开始变得不稳定。因此对 NCS 来说，综合各项影响网络和控制特性的因素来进行联合设计，以提高系统的实时性和响应性能是十分必要的[49][50]。

本文的通信网络类型选择了 CAN 总线，其适合传输较短的信息，时延较小，丢包率小，可靠性较高。而对于较长的信息来说，大多采用以太网进行传输，这一部分的实物仿真平台的建立和仿真分析还有待深入研究。

5.3 本章小结

本章建立了基于 TrueTime 工具箱的 NCS 仿真平台，通过实例仿真验证了所设计模糊 PID 控制器对时延补偿的有效性。同时，分析了数据丢包率和网络速率对 NCS 性能的影响，表明只考虑单一的影响因素来设计 NCS 具有很大的局限性，当其他网络影响因素发生变化时，设计策略不能达到很好的控制效果。因此需要结合网络和控制特性，从多角度考虑来对 NCS 进行设计。

## 6 结论与展望

网络控制系统作为网络技术和控制技术的交叉学科,涉及了网络和控制等诸多领域的内容。本文对网络控制系统进行研究,考虑了将网络引入控制系统中带来的特殊问题,分析了网络时延给NCS控制性能带来的影响,设计了对时延进行补偿的模糊控制器,并运用TrueTime工具箱建立仿真平台对NCS进行分析,验证了所设计控制器的有效性。本文完成的主要工作如下。

(1) 在Matlab/Simulink环境下从时域和频域两个方面分析了时延对NCS性能的影响,得出系统动态性能和稳定性随时延的增大而降低的结论。并借助Jitterbug工具箱仿真给出了NCS性能与系统采样时间和时延的关系,随着时延占采样时间比例的增大,系统稳定性降低。

(2) 在不考虑其他网络影响因素,只考虑网络时延的条件下将时延系统PID控制引入NCS,给出了NCS中PID控制器参数稳定域的确定方法,并对典型一阶时延系统和二阶时延系统中各个被控对象参数对PID参数稳定域的影响进行了仿真分析,得出各个参数对稳定域的影响趋势。由此得到的PID参数稳定域为NCS智能控制器的设计提供了参数调节范围。

(3) 针对网络环境及时延的多变性以及PID控制器无自适应能力的特点引入模糊控制,设计了自适应模糊PID控制器,以前文得出的PID参数稳定域为依据选定模糊PID控制器的输出范围,使系统始终保持稳定,然后根据系统误差对PID控制参数进行在线调节,实现了对时延的有效补偿。同时分析了隶属度函数和量化因子、比例因子选取的不同对模糊控制器控制效果的影响。

(4) 基于TrueTime工具箱建立了NCS的仿真平台,分析了时延小于、等于和大于一个采样周期时模糊PID控制器的控制效果,仿真结果表明控制器在模拟的网络环境下对时延进行了补偿,设计的控制策略有效。此外,文中还针对存在时延时不同的数据丢包率和网络速率对NCS性能的影响进行了仿真,由分析结果可知数据丢包率的增大和网络速率的减小都给NCS带来了不利的影响,需结合各个影响因素从网络和控制两个方面对NCS进行设计才能保证NCS的品质。

对网络控制系统的研究是一个复杂的过程,本文主要针对其时延问题进行了探讨,今后还有很多需要改进的地方,主要概括如下。

(1) 本文所做的研究都基于单输入单输出网络控制系统，但在实际中也有很多多输入多输出的网络控制系统，其结构更为复杂，因此分析和设计也存在更多的难点，需深入研究。

(2) 文中主要以补偿时延影响为目的从控制角度设计了控制器，在其他网络影响因素影响较小的情况下实现了良好的控制效果，但当数据丢包率、网络速率等网络环境发生较大变化时，NCS 的性能依然有待提高，因此综合网络和控制各方面因素对 NCS 进行分析和设计十分迫切。

(3) 基于 TrueTime 工具箱建立的 NCS 仿真平台虽然能够方便地分析各个网络参数变化对 NCS 性能的影响，但其所模拟的网络环境始终不能完全反应真实物理网络的特性。因此，在 TrueTime 仿真平台分析的基础上，对半实物仿真平台和全实物仿真平台的研究十分必要，对网络控制系统的实际应用具有重要意义。

## 参考文献

- [1] 吴迎年, 张建华, 侯国莲, 杨建平. 网络控制系统研究综述 [J]. 现代电力, 2003, 20 (5): 74~74.
- [2] Walsh G C, Ye H, Bushnell L G. Stability Analysis of Networked Control Systems [A]. Proceedings of the 1999 American Control Conference [C]. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 1999: 2876~2880.
- [3] 傅磊, 戴冠中. 网络控制系统研究综述 [J]. 计算机工程与应用, 2005, 41 (25): 221~225.
- [4] 朱其新, 胡寿松. 网络控制系统的能控性和能观性 [J]. 控制与决策, 2004, 19(2): 157~161.
- [5] 顾洪军. 网络控制系统建模及性能分析方法的研究 [D]. 北京: 清华大学, 2001.
- [6] 熊远生, 钱苏翔, 吴伟雄. 网络控制系统的研究现状综述 [J]. 工业仪表与自动化装置, 2006 (1): 11~11.
- [7] Johan Nilsson, Bo Bernhardsson. Real-Time Control Systems with Delays [D]. Sweden, Lund Institute of Technology, Lund, 1998, 1 (1): 1~90.
- [8] GC Walsh, O Beldiman, L Bushnell. Scheduling of Networked Control Systems [J]. IEEE Control Systems Magazine, 2002, 21(1): 57~65.
- [9] Liars Fengli, Moyne J, Tilbury D. Analysis and Modeling of Networked Control Systems: MIMO Case with Mutiple Time Delays [C]. Proceedings of the American Control Conference, Arlington, VA, 2001, 6 (1): 4306~4312.
- [10] G. C. Walsh, HongYe, LindaG. Bushnell. Stability Analysis of Networked Control Systems [J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology. May 2002, 10 (3): 438~446.
- [11] Babak Azimi-Sadjadi. Stability of Networked Control Systems in the Presence of Packet Losses. ECSE Department, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, 12180 and Institute for Systems Research University of Maryland, College Park, MD 20742, 2003: 676~6812.
- [12] Q Ling, M D Lemmon. Robust Performance of Soft Real-time Networked Control Systems with Data Dropouts [A]. IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, 2002, 1(1): 1225~1235.
- [13] Zhang Wei. Stability Analysis of Networked Control Systems [D]. Case Western Reserve University, August 2001.
- [14] 李琦, 王坚, 张浩等. Multi-agent 技术在远程诊断与维护系统中的应用 [J]. 计算机工程, 2002, 28 (2): 137~139.
- [15] Sally Floyd, Vem Paxson. Difficulties in Simulating the Internet. IEEE/ACM Transaction on Networking. August 2001, 9 (4): 392~403.
- [16] DeePak Bansal, Hari Balakrishnan, Sally Floyd and Scott Shenker. Dynamic Behavior of Slowly-Responsive Congestion Control Algorithms [C]. SIGCOMM'01, August 27~31, 2001, San Diego, California, USA.
- [17] Brady.K and Tarn T.J. Internet-based Remote Teleoperation [J]. Proeeeding of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, Leuven, Beigium, 1998.
- [18] Xi.N and Tarn T.J. Action Synchronization and Control of Internet Based Telerobotic Systems [C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1999, 1: 219~224.

- [19] Walsh G, Beldiman O, Bushnell L. Asymptotic Behavior of Nonlinear Networked Control Systems [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2001, 46: 1093~1097.
- [20] Zhang W, Branicky M S, Phillips S M. Stability of Networked Control Systems [J]. IEEE Control Systems Magazine. 2001, 21: 84~99.
- [21] Montestruque L, Antsaklis P. On the Model-based Control of Networked Sytems [J]. Automatica. 2003, 39: 1837~1843.
- [22] Nilsson J, Bernhardsson B, Wittenmark B. Stability Result for Networked Control Systems Subject To Packet Dropouts. In Proceedings of the 16th IFAC World Congress. 2005. Prague, July.
- [23] Hu S, Zhu Q. Stochastic Optimal Control and Analysis of Stability of Networked Control Systems with Long Delay [J]. Automatic, 2003, 39: 1877~1884.
- [24] 于之训, 陈辉堂, 王月娟. 基于 Markov 延迟特性的闭环网络控制系统研究 [J]. 控制理论与应用, 2002, 19: 263~267.
- [25] Zhivoglyadov P, Middleton R. Networked control design for linear systems [J]. Automatica, 2003, 39: 743~750.
- [26] Mu S M, Chu T G, Wang L. Impulsive control of discrete-time networked systems the communication delays[C]. In Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Prague. July 2005.
- [27] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 第 4 版. 北京: 科学出版社, 2005.
- [28] Martelli G. Comments on "New Results on the Synthesis of PID Controller". IEEE Transactions on Automatic Control, 2005, 50 (9): 1468~1469.
- [29] Tan N. Computation of Stabilizing PI and PID Controllers for Processs with Time Delay [J]. ISA Trans, 2005, 44 (2): 215~223.
- [30] 王德进. 一种确定 PID 参数稳定域的图解法 [J]. 控制与决策, 2007, 22(6): 663~666.
- [31] 欧林林, 顾诞英, 张卫东. 一类时滞对象的 PID 控制器参数稳定域计算 [J]. 控制与决策, 2006, 21 (9): 1021~1023.
- [32] Naim Bajcinca. Design of Robust PID Controllers Using Decoupling at Singular Frequencies [J]. Automatica, 2006, 42: 1943~1949.
- [33] Hwang C, Hwang J H. Stabilization of First-order Plus Dead-time Unstable Processes Using PID Controllers [J]. IEE Proceedings: Control Theory and Applications, 2004, 15 (1): 89~94.
- [34] Vilma A. Oliveira, Marcelo C.M. Teixeira, Lucia Cossi. Stabililizing a Class of Time Delay Systems Using the Hermite-Biehler Theorem [J]. Linear Algebra and its Applications, 2003, 369: 203~216.
- [35] 欧林林, 顾诞英, 张卫东. 线性时滞系统的 P 和 PI 控制器稳定参数集算法 [J]. 上海交通大学学报, 2006, 40 (7): 1112~1116.
- [36] Lee Kyung Chang, Lee Suk. Remote Controller Design of Networked Control System Using Genetic Alnorithm [C]. IEEE 2001, Pusan, Korea in IEEE. 2001: 1845~1850.
- [37] Lee Suk, Lee Sang Ho, Lee Kyung Chang. Remote Fuzzy Logic Control for Networked Control System [C]. IECON' 01: The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. 2001: 1822~1827.
- [38] 黎善斌, 王智, 孙优贤. 网络控制系统的自整定鲁棒数字 PID 控制 [J]. 浙江大学学报, 2004, 38 (12) : 1579~1584.
- [39] Almutairi Naif B, Chow Moyuen. PI Parameterization Using Adaptive Fuzzy Modulation

- (APM) for Networked Control Systems-Part 1: Partial Adaptation [C].IEEE Proceedings of IECON 2002. Sevilla, Spain, 2002: 3152~3157.
- [40] Yodyium Tipsuwan, Mo-Yuen Chow. On the Gain Scheduling for Networked PI Controller Over IP Network [J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2004, 9 (3): 491~498.
- [41] Mikael Pohjola. PID Controller Design in Networked Control Systems [D]. Helsinki: Department of Automation and Systems Technology, Helsinki University of Technology, 2006.
- [42] 姜学军. 计算机控制技术 [M]. 第 1 版. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [43] 刘金琨. 先进 PID 控制及其 MATLAB 仿真 [M]. 第 1 版. 北京: 电子工业出版社, 2003.
- [44] Martin Ohlin, Dan Henriksson, Anton Cervin. Truetime 1.4 Reference Manual [M]. Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, September 2006: 1~104.
- [45] Justin Ray Hartman. Networked Control System Co-Simulation for Co-Design [D]. Department of Electrical Engineering and Computer Science, Case Western Reserve University, 2004.
- [46] 于之训. 闭环网络控制系统的理论与实验研究[D]. 同济大学, 上海, 2001.
- [47] Kim Young Shin, Kim Hyung Seok, Kwon Wook Hyun. A Design of a Network-based Robot Control System Using FIP. In Proceedings of the 3rd Asian Control Conference. 2000, Shanghai, China.
- [48] Lee Kyung Chang, Lee Sul, Lee Man Hyung. Remote Fuzzy Logic Control of Networked Control System Via Profibus-DP [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2003, 50 (4): 784~792.
- [49] 岳东, 彭晨, Qinglong Han. 网络控制系统的分析与综合 [M]. 第 1 版. 北京: 科学出版社, 2007.
- [50] 邱占芝, 张庆灵, 杨春雨. 网络控制系统分析与控制 [M]. 第 1 版. 北京: 科学出版社, 2009.



## 作者简历

郭晓倩，女，汉族，出生于河北省，导师吴斌副教授，北京交通大学硕士研究生，载运工具运用工程专业。

教育经历：

2004.9—2008.7，就读于北京交通大学机械与电子控制工程学院，测控技术与仪器专业，学士。

2008.9—2010.6，就读于北京交通大学机械与电子控制工程学院，载运工具运用工程专业，硕士。

以第一作者发表论文：

The Impact of Time-delay on Networked Control System and Stability Region Analysis of PID Controllers. International Conference on Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering. August 24~26, 2010, Changchun, China.



## 独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：郭晓倩 签字日期：2010 年 6 月 21 日



学位论文数据集

表 1.1： 数据集页

|                                                                                             |          |               |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 关键词*                                                                                        | 密级*      | 中图分类号*        | UDC               | 论文资助     |
| 网络控制系统；<br>时延；PID 稳定域；模糊控制；<br>TrueTime 仿真平台                                                | 公开       | TP273； TP13   | 625               |          |
| 学位授予单位名称*                                                                                   |          | 学位授予单位代码*     | 学位类别*             | 学位级别*    |
| 北京交通大学                                                                                      |          | 10004         | 工学                | 硕士       |
| 论文题名*                                                                                       |          | 并列题名          |                   | 论文语种*    |
| 网络控制系统的时延分析及 PID 控制器的设计                                                                     |          |               |                   | 汉语       |
| 作者姓名*                                                                                       | 郭晓倩      |               | 学号*               | 08121963 |
| 培养单位名称*                                                                                     |          | 培养单位代码*       | 培养单位地址            | 邮编       |
| 北京交通大学                                                                                      |          | 10004         | 北京市海淀区西直门外上园村 3 号 | 100044   |
| 学科专业*                                                                                       |          | 研究方向*         | 学制*               | 学位授予年*   |
| 载运工具运用工程                                                                                    |          | 载运工具安全与检测控制技术 | 两年                | 2010     |
| 论文提交日期*                                                                                     |          |               |                   |          |
| 导师姓名*                                                                                       | 吴斌       |               | 职称*               | 副教授      |
| 评阅人                                                                                         | 答辩委员会主席* |               | 答辩委员会成员           |          |
|                                                                                             |          |               |                   |          |
| 电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ）<br>推荐格式： application/msword； application/pdf |          |               |                   |          |
| 电子版论文出版（发布）者                                                                                |          | 电子版论文出版（发布）地  |                   | 权限声明     |
|                                                                                             |          |               |                   |          |
| 论文总页数*                                                                                      |          |               |                   |          |
| 共 33 项，其中带*为必填数据，为 22 项。                                                                    |          |               |                   |          |

